

# Скрытые враги вашего дома: 7 привычек, портящих воздух в квартире, и простые способы исправить ситуацию

## Готовка на газовой плите без активной вентиляции: Дымовая ловушка на кухне

Готовка является фундаментальной частью быта, однако она же может стать одним из самых мощных источников внутреннего загрязнения воздуха, особенно при использовании газовых плит <sup>41 141</sup>. В условиях типичной российской квартиры, где зимой окна плотно закрыты для сохранения тепла, процесс приготовления пищи превращается из повседневной рутины в настоящую дымовую ловушку, наполняющую жилые помещения опасными веществами <sup>4 183</sup>. Газовые плиты являются значительным источником внутреннего загрязнения воздуха, поскольку при горении выделяются различные вредные вещества <sup>1 2</sup>. Эти продукты горения могут достигать уровней, представляющих серьезную угрозу для здоровья, особенно если кухня плохо вентилируется <sup>1</sup>.

Основными загрязнителями, которые выделяются при готовке на газе, являются диоксид азота ( $\text{NO}_2$ ), твердые частицы (мелкий пыль,  $\text{PM}_{2.5}$ ), углерод(II)оксид ( $\text{CO}$ ) и другие летучие органические соединения (ЛОС) <sup>1 291</sup>. Диоксид азота — один из наиболее опасных продуктов горения газа. Его воздействие значительно возрастает в замкнутом пространстве. Исследования показывают, что средняя концентрация  $\text{NO}_2$  в домах с газовыми плитами на 50-400% выше, чем в домах с электрическими плитами <sup>8 92</sup>. Уровень этого газа может быть особенно высок в детских комнатах, расположенных рядом с кухней; одна из исследований продемонстрировала, что концентрация  $\text{NO}_2$  в таких комнатах может превышать безопасные пределы уже через час после использования газовой плиты <sup>95</sup>. Это особенно тревожно, поскольку постоянное воздействие диоксида азота значительно повышает риск развития заболеваний дыхательной системы, таких как астма, а также сердечно-сосудистых заболеваний <sup>6 7</sup>. У детей с уже существующей астмой каждый

дополнительный микрограмм диоксида азота на кубический метр воздуха способствует ухудшению состояния <sup>267</sup>. В некоторых случаях, уровень диоксида азота в плохо вентилируемой кухне во время готовки сравним с уровнем, который содержится в сигаретном дыме, что подчеркивает степень опасности такого загрязнения <sup>3</sup>.

Вторым классом загрязнителей являются твердые частицы, в частности PM<sub>2.5</sub> (частицы размером менее 2,5 микрометров) <sup>291</sup>. Они образуются в результате неполного сгорания газа и других процессов при готовке, таких как жарка и выпечка <sup>9 291</sup>. Эти микроскопические частицы способны глубоко проникать в легкие и даже попадать в кровоток, вызывая воспалительные реакции и усугубляя существующие заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы <sup>193</sup>. Особую опасность представляют именно самые мелкие частицы, которые не видны невооруженным глазом, но имеют наибольший потенциал для причинения вреда здоровью <sup>42</sup>.

Третьим компонентом проблемы является углерод(II)оксид (CO). Хотя современные газовые приборы оборудованы системами безопасности, некорректная работа или плохое обслуживание могут привести к его выбросу <sup>49</sup>. Угарный газ бесцветен, без запаха и крайне ядовит, он связывается с гемоглобином в крови, нарушая доставку кислорода ко всем клеткам организма. Даже кратковременное воздействие высоких концентраций CO может вызвать головную боль, головокружение, тошноту и в тяжелых случаях — потерю сознания или летальный исход.

Наконец, нельзя забывать о летучих органических соединениях (ЛОС). При горении газа выделяются различные углеводороды, а также ЛОС могут образовываться при контакте ароматических веществ с озоном в помещении, который, в свою очередь, может проникать через вентиляционные системы <sup>62</sup>. Кроме того, некоторые бытовые средства для очистки и ароматические свечи также являются источниками ЛОС, что создает комплексную проблему <sup>172</sup>. Концентрация ЛОС в помещениях может быть в 2-5 раз выше, чем на улице <sup>96 290</sup>, и они способны вызывать раздражение глаз, кожи и дыхательных путей, а также оказывать системное воздействие на организм.

Вредоносный эффект этой привычки многократно усиливается в российских реалиях. Во-первых, широкое распространение центрального отопления и газового оборудования делает газовые плиты основным источником

внутреннего загрязнения в большинстве городских квартир <sup>25 26 276</sup>. Во-вторых, холодный климат и длительный отопительный сезон заставляют жителей постоянно держать окна закрытыми, что создает идеальные условия для накопления всех перечисленных загрязнителей <sup>143183</sup>. Зимой, когда температура на улице низкая, а внутри комфортная, разница давлений и температур еще больше способствует задержке загрязнителей внутри помещений. В результате, вместо того чтобы обновиться, воздух в квартире становится все более и более токсичным с каждым часом готовки. Таким образом, простая и необходимая бытовая операция превращается в скрытую угрозу для здоровья всех, кто живет в этом доме.

Наиболее эффективной и доступной мерой для борьбы с этим загрязнением является активное использование вентиляции. Здесь можно выделить два основных инструмента: кухонный вытяжной колпак и простое проветривание.

**Альтернатива 1:** Регулярное и правильное использование кухонного вытяжного колпака. Это самый первый и самый важный шаг. Кухонный вытяжной колпак предназначен именно для удаления загрязнителей прямо на месте их образования.

- **Эффективность:** Вытяжной колпак является высокоэффективным средством для локального удаления загрязнителей с кухни. Он способен значительно снизить концентрацию твердых частиц (PM<sub>2.5</sub>) в воздухе. Одно из исследований показало, что использование вытяжки увеличивает скорость распада PM<sub>2.5</sub> более чем вдвое <sup>15</sup>. Однако ее эффективность зависит от нескольких факторов: мощности (расхода воздуха), правильного положения относительно конфорок и времени работы. Коэффициент захвата (capture efficiency) — процент загрязняющих веществ, улавливаемых вытяжкой, а не попадающих в остальное помещение — варьируется в очень широких пределах, от 10% до 100%, и, как правило, увеличивается с ростом скорости воздушного потока <sup>88 261</sup>. Чтобы максимизировать эффективность, вытяжку следует включать за несколько минут до начала готовки и оставлять работать некоторое время после ее окончания, чтобы удалить пар и остаточные загрязнители.
- **Стоимость:** На рынке представлен широкий выбор вытяжных колпаков по разным ценам <sup>90 91</sup>. Базовые модели доступны для большинства бюджетов. Однако важно выбирать модель, соответствующую российским стандартам по шуму, энергоэффективности и производительности воздухоочистки <sup>89</sup>. Профессиональная установка может потребовать

дополнительных затрат, но многие современные модели легко устанавливаются самостоятельно.

- **Простота внедрения:** Самый главный барьер — не технический, а психологический. Необходимо формировать новую привычку: включать вытяжку на весь процесс готовки, а не только тогда, когда начинается дым или сильный запах. Это требует изменения поведения, но само действие является абсолютно простым и интуитивно понятным.

**Альтернатива 2:** Короткое, но интенсивное проветривание кухни. Если вытяжка отсутствует или ее мощности недостаточно, самым простым и бесплатным методом является проветривание.

- **Эффективность:** Открытие окна позволяет быстро заменить загрязненный воздух на свежий. Этот метод эффективен для снижения концентрации всех загрязнителей, включая диоксид азота, твердые частицы и углекислый газ <sup>12</sup>. Если есть возможность открыть два окна на противоположных сторонах кухни, это создаст сквозняк и ускорит процесс обновления воздуха <sup>12</sup>. Однако этот метод менее целенаправлен, чем использование вытяжки, и в зимний период приводит к значительной потере тепла.
- **Стоимость:** Полностью бесплатный.
- **Простота внедрения:** Также очень проста. Но, как и в случае с проветриванием всего помещения, здесь есть свои нюансы. Вместо долгого проветривания с маленькой форточкой, которая остужает комнату, но не меняет воздух качественно, следует практиковать короткие, но интенсивные "взрывчики": полностью открыть окна на 5-10 минут несколько раз в день <sup>18 146</sup>.

В таблице ниже представлено сравнение этих двух альтернатив.

| Критерий           | Использование кухонного вытяжного колпака                                                                                           | Простое проветривание                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эффективность      | Высокая, особенно при правильном использовании. Уменьшает концентрацию загрязнителей на месте их образования <sup>15 261</sup> .    | Средняя/Высокая. Быстро снижает общую концентрацию загрязнителей в помещении, но менее целенаправленно <sup>12</sup> . |
| Стоимость          | Зависит от модели: от недорогих до дорогих. Требуется единовременных вложений в покупку и возможную установку <sup>89 90 91</sup> . | Полностью бесплатный.                                                                                                  |
| Простота внедрения | Требуется формирования новой привычки (регулярное включение во время готовки), но сам акт использования прост <sup>10</sup> .       | Очень простой, но требует изменения подхода к проветриванию (короткие, но интенсивные сеансы) <sup>18 146</sup> .      |

Практические рекомендации: 1. Не экономьте на вентиляции. Если у вас газовая плита, наличие вытяжного колпака — не опция, а необходимость. Убедитесь, что он работает исправно и регулярно чистится от жировых отложений, чтобы сохранить его эффективность. 2. Включайте вытяжку всегда. Не ждите дыма. Включайте ее на весь процесс готовки, будь то варка воды, тушение или просто нагрев масла. 3. Оставляйте работать после готовки. Пусть вытяжка продолжает работать 5-10 минут после того, как вы сняли кастрюлю с огня. Это поможет удалить пар и остаточные газы. 4. Проветривайте кухню правильно. Если у вас нет вытяжки или она не справляется, обязательно открывайте окно. Лучше всего делать это короткими (5-10 минут) сеансами несколько раз в день, а не оставлять форточку открытой на несколько часов 18 148. 5. Установите гигрометр. Особенно актуально для зимнего периода. Это поможет вам визуальным образом контролировать влажность, которая часто повышается во время готовки с открытыми крышками.

Переход от привычки "готовить, не беспокоясь о вентиляции" к формированию нового, осознанного подхода — это первый и самый важный шаг к созданию здорового микроклимата на кухне и во всей квартире. Учитывая, что люди проводят в доме до 90% своего времени, безопасность именно этой зоны имеет первостепенное значение 130.

## Сушка белья в комнате: Тайный источник влаги и плесени

Одной из самых распространенных и, казалось бы, безобидных бытовых привычек, оказывающей катастрофическое влияние на качество воздуха в квартире, является сушка мокрого белья в жилых помещениях, особенно в спальнях и гостиных. Эта обыденная процедура, кажущаяся удобной и экономичной, на самом деле является мощным и постоянным источником избыточной влажности, которая запускает целую цепь негативных последствий для здоровья и благополучия жилья 55 116. В условиях типичной российской квартиры с центральным отоплением и герметичными окнами, особенно в холодное и влажное время года, эта привычка превращается в главную причину проблем с микроклиматом.

Механизм ухудшения качества воздуха здесь прост и основан на физике испарения. Когда мокрое белье развешивается в комнате, вода медленно испаряется в окружающий воздух. Многочисленные исследования показывают масштаб этого явления: сушка одежды в доме способна повысить уровень влажности внутри помещения до 30% <sup>60</sup>. Даже пара литров воды, испарившихся от сушки одного комплекта белья, могут кардинально изменить состояние воздуха <sup>60</sup>. Идеальный и здоровый уровень относительной влажности в жилых помещениях находится в диапазоне 40–50% <sup>39 117</sup>. Когда этот показатель превышает 60%, создаются идеальные условия для развития целого ряда нежелательных процессов <sup>122</sup>. Именно на отметке 60-80% влажности становится комфортной для размножения пылевых клещей, которые являются одним из самых распространенных аллергенов <sup>55</sup>. Регулярная сушка белья в спальне может поднять уровень влажности до таких значений, что фактически создает питательную среду для их вспышки <sup>55</sup>.

Более того, высокая влажность — это прямой путь к появлению плесени и грибка <sup>56</sup>. Затхлый запах, сырость, а главное — видимые пятна на стенах, в углах комнат и на обоях — все это симптомы активного роста плесневых грибов <sup>58 109</sup>. Споры плесени и грибков часто невидимы для человеческого глаза, но они активно циркулируют в воздухе и могут вызывать аллергические реакции, такие как кашель, насморк и кожные высыпания <sup>57</sup>. Российские санитарные нормы (СанПиН 1.2.3685-21) прямо указывают на частую стирку и сушку белья в квартире как на одну из причин развития плесени <sup>119</sup>. Проблема усугубляется в регионах с частыми осадками, в квартирах малой площади, где нет возможности сушить вещи на балконе, и в старых панельных домах с недостаточной вентиляцией <sup>121</sup>.

Помимо биологических рисков, переувлажнение воздуха ведет к порче самого жилья. Постоянная сырость вызывает разбухание деревянных конструкций, гниение тканей, порчу бумажных поверхностей и даже коррозию металлических изделий <sup>58</sup>. Кроме того, высокая влажность способствует образованию конденсата на окнах, что не только портит обзор, но и может привести к разрушению рам и уплотнителей <sup>203</sup>.

Учитывая распространенность этой проблемы, рынок предлагает множество альтернативных решений, позволяющих сохранить чистое белье, не жертвуя здоровьем и имуществом. Эти решения можно разделить на две большие

группы: полный отказ от сушки в жилых комнатах и переход на технологии, которые не допускают выброса влаги в воздух.

**Альтернатива 1:** Использование сушильной машины. Это наиболее радикальное и эффективное решение проблемы. Современная сушильная машина представляет собой технологическую установку, которая использует тепло и принудительную циркуляцию воздуха для сушки одежды в полностью закрытом контуре <sup>66 133</sup>.

- **Эффективность:** Сушильная машина практически полностью исключает выброс влаги в помещение. Все испарившиеся пары собираются в специальный контейнер или выводятся наружу (в зависимости от типа машины). Это не только решает проблему переувлажнения, но и экономит тепло в квартире, так как не нужно нагревать огромные объемы воздуха <sup>165</sup>. Некоторые современные модели даже оснащены функцией "сушки белья", которая одновременно выполняет и осушение воздуха в помещении, где установлена машина <sup>67</sup>. Это универсальное решение, которое также обеспечивает бережную сушку чувствительных тканей.
- **Стоимость:** Это капиталоемкое вложение. Стоимость сушильных машин варьируется в широком диапазоне: от относительно недорогих моделей до дорогих встраиваемых сушильных шкафов <sup>66 134</sup>. Например, популярная сушильная машина Carrera No716 обладает программой UV-Hygiene, которая дополнительно обрабатывает белье ультрафиолетом <sup>135</sup>. Несмотря на высокую первоначальную цену, можно рассматривать ее как долгосрочную инвестицию в здоровье и комфорт.
- **Простота внедрения:** Требуется покупка устройства, его установки (подключение к водопроводу и канализации или обеспечение места для сбора конденсата) и изменения привычки (перестать развешивать белье). Для многих это значительный шаг, но результат окупает усилия.

**Альтернатива 2:** Использование различных видов сушилок. Для тех, кто не готов к покупке полноценной машины, существует множество вариантов "традиционных" сушилок, которые лучше, чем бельевые веревки, помогают контролировать место сушки.

- **Эффективность:** Раскладные и вертикальные сушилки занимают меньше места и позволяют сконцентрировать испарение в одном месте. Главное правило — сушить белье не в спальне, а в ванной комнате или кухне, где есть хорошая вентиляция (работающая вытяжка) или открывающееся окно

204205. Это позволяет локализовать влагу и быстро ее удалять из помещения.

- **Стоимость:** Огромный выбор по цене. Раскладные сушилки стоят недорого и могут вместить большое количество белья <sup>70</sup>. Вертикальные системы и настенные сушилки-лианы выглядят более эстетично и занимают меньше места <sup>68 71</sup>.
- **Простота внедрения:** Очень высокая. Большинство моделей легко устанавливаются и не требуют специальных знаний. Главное — приучить себя использовать их только в специально отведенных местах с хорошей вентиляцией.

**Альтернатива 3:** Изменение условий сушки. Если единственным местом для сушки остается жилая комната, можно попытаться минимизировать вред.

- **Эффективность:** Размещение белья на максимальном удалении друг от друга, использование радиаторов отопления (при условии, что это не блокирует тепло) или специальных сушилок-стояков может ускорить процесс испарения, но не устраняет проблему в принципе. Самый лучший вариант — сушить белье в самой теплой комнате, например, в ванной, где температура около 20 °C <sup>163</sup>.
- **Стоимость:** Нулевая.
- **Простота внедрения:** Требуется лишь изменения привычки: не развешивать белье на виду в гостиной, а собрать его в кучу и занести в ванную.

Ниже представлена сравнительная таблица альтернатив.

| Критерий           | Сушильная машина                                                                                      | Раскладная/вертикальная сушилка                                                                      | Сушка на радиаторе/в теплой комнате                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эффективность      | Очень высокая. Полностью исключает выброс влаги в помещение. Может осушать воздух <sup>67 165</sup> . | Высокая, но требует обязательного наличия вентиляции в месте сушки (ванная комната) <sup>204</sup> . | Низкая. Всё равно происходит выброс значительного количества влаги в жилое пространство <sup>60</sup> . |
| Стоимость          | Высокая. Требуется значительных первоначальных вложений <sup>66 133</sup> .                           | Низкая/Умеренная. Широкий ценовой диапазон от очень бюджетных до дорогих моделей <sup>70 71</sup> .  | Нулевая.                                                                                                |
| Простота внедрения | Средняя/Высокая. Требуется покупки, установки и изменения привычек.                                   | Очень высокая. Большинство моделей устанавливаются без инструментов <sup>70</sup> .                  | Очень высокая. Требуется только изменения привычки.                                                     |

**Практические рекомендации:** 1. Выберите правильное место. Ваша главная цель — не сушить белье в спальне. Перенесите эту деятельность в ванную



комнату, где вы можете максимально быстро удалить влагу с помощью вентиляции. 2. Используйте вентиляцию. При сушке в ванной обязательно включайте вытяжной вентилятор или открывайте окно. Это самый эффективный способ убрать испарившуюся воду из квартиры. 3. Рассмотрите сушильную машину. Если вы часто стираете белье или живете в квартире с проблемами с влажностью, инвестиция в сушильную машину может стать самым разумным решением для здоровья и комфорта в долгосрочной перспективе. 4. Поддерживайте баланс. После сушки белья в ванной обязательно проведите там влажную уборку и обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы избежать скопления влаги.

Отказ от привычки сушить белье в спальне — это простое, но чрезвычайно важное действие, которое немедленно улучшит микроклимат в вашем доме, снизит риск аллергий и защитит вашу мебель и отделку от преждевременного износа.

## Использование ароматической продукции и освежителей воздуха: Запах чистоты, но не воздуха

Создание приятной атмосферы в доме — важная часть современного образа жизни. Ароматические свечи, диффузоры, аэрозольные освежители и ароматизированные декоративные элементы стали неотъемлемой частью интерьера многих российских квартир <sup>43 44</sup>. Они ассоциируются с уютом, релаксацией и чистотой. Однако за этим привлекательным ароматическим фасадом скрывается серьезная проблема: многие из этих продуктов сами становятся источниками загрязнения воздуха, создавая вторичные загрязнители, которые могут быть опаснее самих запахов <sup>62 172</sup>. В условиях герметичных квартир, особенно в зимний период, этот вклад в общее загрязнение становится весьма существенным.

Механизм ухудшения качества воздуха при использовании ароматических свечей заключается в процессе горения. При сгорании парафина или другой горючей основы вместе с ароматическими маслами выделяются огромное количество мельчайших твердых частиц (сажи) и летучих органических соединений (ЛОС), таких как бензол и формальдегид <sup>62 171</sup>. Исследования показывают, что пиковая концентрация мелких частиц (PM<sub>2.5</sub>) в комнате во

время горения свечи может в 15 раз превышать предельно допустимые значения, установленные Всемирной организацией здравоохранения <sup>173</sup>. Эти микроскопические частицы, содержащие тяжелые металлы и другие токсичные вещества, могут глубоко проникать в легкие и вызывать воспалительные процессы <sup>42</sup>. Бензол, выделяющийся при горении, является известным канцерогеном <sup>5</sup>. Таким образом, ароматическая свеча, создавая ощущение чистоты, на самом деле "загрязняет" воздух продуктами неполного сгорания.

Ароматические диффузоры, казалось бы, безопаснее, так как не используют огонь. Однако они также являются источником загрязнения. Диффузоры медленно испаряют ароматические масла в воздух, обогащая его ЛОС. Ключевая проблема возникает, когда эти ЛОС взаимодействуют с озоном (O<sub>3</sub>), который постоянно проникает в помещения извне через вентиляционные системы и открытые двери <sup>168</sup>. Эта химическая реакция приводит к образованию миллионов новых, еще более мелких частиц (ультрамикроскопических частиц), которые трудно уловить и которые могут свободно проходить глубоко в легкие <sup>172</sup>. Исследование, проведенное в нескольких сотнях домов, показало, что использование ароматических продуктов, включая диффузоры, внесло почти половину всей нагрузки на PM<sub>2.5</sub> в спальнях <sup>170</sup>.

Освежители воздуха в аэрозольных баллончиках представляют собой еще один источник проблем. Они напрямую выбрасывают в воздух смесь ЛОС, фталатов (часто используемых для удержания аромата) и мельчайшей жидкости, которая испаряется, оставляя в воздухе только химические вещества <sup>73 176</sup>. Эти продукты не "скрывают" запахи, а создают новый, искусственно ароматизированный, но химически загрязненный воздух.

Российский рынок ароматической продукции демонстрирует уверенный рост, что свидетельствует о высокой популярности этих товаров <sup>97</sup>. За первые полгода 2025 года продажи ароматических свечей увеличились на 15% <sup>97</sup>, а онлайн-продажи парфюмерии на Wildberries за 5 месяцев 2025 года превысили 13 млн единиц <sup>98</sup>. Такой массовый потребительский тренд означает, что миллионы людей регулярно подвергают свое дыхание этим загрязнителям, часто не подозревая о рисках.

Для решения этой проблемы существуют несколько альтернатив, направленных на достижение приятного аромата без вреда для качества воздуха.

**Альтернатива 1:** Использование натуральных растений и трав. Это самый простой и безопасный способ добавить в дом свежий аромат.

- **Эффективность:** Растения и свежие травы (мята, лаванда, базилик) действительно выделяют летучие соединения, придающие приятный запах. Однако их концентрация и область распространения минимальны. Эффективность в плане очистки воздуха крайне низка, но они не создают вредных побочных продуктов, в отличие от свечей и диффузоров <sup>256</sup>.
- **Стоимость:** Очень низкая. Свежие травы можно купить в любом магазине, а комнатные растения — в цветочном магазине.
- **Простота внедрения:** Предельно проста. Можно просто заварить чай из лаванды или мяты и оставить заварник открытым, или поставить в вазе свежий венок из трав.

**Альтернатива 2:** Обеспечение активной вентиляции. Если вы все же решили использовать ароматические свечи или диффузоры, главной мерой предосторожности является усиленное проветривание.

- **Эффективность:** Хорошая вентиляция помогает быстрее рассеять выделяемые ЛОС и продукты горения, снижая их концентрацию в воздухе <sup>174</sup>. Однако она не предотвращает образование вредных частиц, а лишь уменьшает их воздействие.
- **Стоимость:** Нулевая.
- **Простота внедрения:** Очень проста. После использования свечи необходимо открыть окно на 10-15 минут. При использовании диффузора стоит периодически проветривать помещение.

**Альтернатива 3:** Переход на ароматизаторы на основе эфирных масел без растворителей. Существуют современные ароматизаторы воздуха, которые не содержат растворителей и аэрозольные компоненты. Они работают путем испарения масел с абсорбирующего элемента.

- **Эффективность:** Они все еще являются источником ЛОС, но, возможно, меньшим, чем традиционные диффузоры. Их воздействие зависит от состава масел.
- **Стоимость:** Умеренная. Стоимость таких устройств и масел выше, чем у обычных ароматизаторов.
- **Простота внедрения:** Аналогична использованию обычных диффузоров.

В таблице ниже представлены сравнительные характеристики этих альтернатив.

| Критерий           | Использование натуральных растений/ трав            | Обеспечение активной вентиляции                                                           | Ароматизаторы на основе масел                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Эффективность      | Низкая (запах минимальный), но абсолютно безопасна. | Высокая (снижает концентрацию загрязнителей, но не предотвращает их образование).         | Средняя (может быть более безопасной, чем аэрозоли, но все равно источник ЛОС). |
| Стоимость          | Очень низкая.                                       | Нулевая.                                                                                  | Умеренная.                                                                      |
| Простота внедрения | Предельно простая.                                  | Требует формирования новой привычки (проводить проветривание после использования свечей). | Простая.                                                                        |

Практические рекомендации: 1. Пересмотрите роль свечей. Вместо того чтобы использовать свечи для создания атмосферы каждый вечер, ограничьте их использование особыми случаями и всегда проветривайте помещение после этого. 2. Выбирайте безопасные источники аромата. Поставьте в разных комнатах несколько комнатных растений. Они не только создают легкий естественный аромат, но и положительно влияют на психологическое состояние человека <sup>256</sup>. 3. Не используйте аэрозольные освежители. Они являются одним из самых вредных способов "улучшения" воздуха. Если вам нужен эффект свежести, лучше откройте окно. 4. Помните о вентиляции. Если вы пользуетесь диффузором, старайтесь проветривать комнату хотя бы раз в день, чтобы обновить воздух.

В конечном счете, наиболее разумной стратегией является отказ от продуктов, которые загрязняют воздух, в пользу натуральных и безопасных альтернатив. Чистый воздух — это лучший фон для любого, даже самого дорогого аромата.

## Массовое применение бытовой химии с ЛОС: Борьба за чистоту ценой здоровья

Потребление бытовой химии для уборки является неотъемлемой частью современной жизни, и российские потребители активно приобретают различные моющие и чистящие средства <sup>75 76</sup>. Однако за гарантией безупречной чистоты и свежего запаха часто скрывается серьезная проблема для здоровья: многие популярные продукты содержат летучие органические соединения (ЛОС). Эти

вещества испаряются из флаконов и чистящих составов прямо в воздух, значительно ухудшая его качество <sup>61</sup>. В условиях герметичных квартир, особенно зимой, когда проветривание ограничено, концентрация этих химикатов может достигать опасных уровней, превращая процесс уборки в источник внутреннего загрязнения <sup>153</sup>.

Источниками ЛОС в быту являются чистящие спреи, моющие растворы, аэрозоли, чистящие порошки и даже средства для мытья посуды <sup>61</sup>. К ним относятся такие вещества, как н-бутан, этанол, ацетон и пропан <sup>72</sup>.

Концентрация ЛОС в помещениях обычно в 2-5 раз выше, чем на улице <sup>96 290</sup>. Постоянное воздействие ЛОС может вызывать головные боли, раздражение глаз, носа и горла, а также усугублять симптомы астмы и других респираторных заболеваний <sup>87 176</sup>. Более того, ЛОС могут вступать в реакцию с озоном, проникающим в дом, образуя новые, еще более опасные загрязнители — пероксиацетилнитрат (ПАН) и формальдегид <sup>62</sup>. Таким образом, уборка, призванная сделать воздух чище, на самом деле может его "отравить".

Особую опасность представляет смешивание разных видов бытовой химии. Это одна из самых распространенных и опасных ошибок, совершаемых во время уборки. Например, смешивание хлорсодержащих препаратов (так называемая "хлорка") с кислотными средствами (например, уксусом или средствами для чистки кафеля) приводит к мгновенному выделению ядовитого хлорного газа <sup>84 86 214</sup>. Вдыхание хлорного газа вызывает сильное раздражение глаз и дыхательных путей, кашель, затрудненное дыхание и может привести к серьезному отравлению <sup>85 87</sup>. Другая опасная комбинация — смешивание перекиси водорода с уксусом, которое может образовывать едкую надуксусную кислоту <sup>99</sup>. Россияне неоднократно предупреждались об этой опасности <sup>85</sup>.

Кроме того, многие освежители воздуха и ароматизированные чистящие средства содержат фталаты — химические вещества, используемые для удержания аромата. Они считаются эндокринными дизрукторами, то есть могут нарушать работу гормональной системы человека <sup>73</sup>. Это особенно опасно для детей, беременных женщин и лиц с предрасположенностью к гормональным нарушениям.

Спасение от этой ситуации лежит в плоскости выбора и использования более безопасных альтернатив.

**Альтернатива 1:** Использование пароочистителей. Пароочиститель — это устройство, которое нагревает воду до состояния пара под высоким давлением и подает его на поверхность для чистки и дезинфекции <sup>80</sup>.

- **Эффективность:** Очень высокая. Горячий пар (температура 100-130°C) способен размягчать жир, растворять известковый налет, убивать бактерии, вирусы, в том числе коронавирусы, и уничтожать пылевых клещей и споры плесени всего за несколько минут <sup>78 149216</sup>. Он не требует никакой бытовой химии, что полностью исключает выброс ЛОС в воздух <sup>78</sup>.
- **Стоимость:** Требуется единовременных вложений в покупку устройства. Цены на пароочистители варьируются, но существуют хорошие модели по соотношению цена-качество, например, Kitfort KT-9103 <sup>81</sup>.
- **Простота внедрения:** Высокая. После покупки устройства и набора насадок его использование интуитивно понятно. Это универсальное устройство, которое можно использовать для чистки кухонных поверхностей, ванной, полов, штор и мягкой мебели.

**Альтернатива 2:** Создание собственных экологических чистящих средств из натуральных ингредиентов. Это самый дешевый и безопасный способ проведения уборки.

- **Эффективность:** Высокая для большинства бытовых задач. Пищевая сода (карбонат натрия) является мягким абразивом, отлично справляющимся с жиром и грязью <sup>79 82</sup>. Уксус (раствор уксусной кислоты) эффективно растворяет известковый налет и белковые пятна. Лимонный сок обладает антисептическими свойствами и помогает осветлить загрязнения <sup>83</sup>. Перекись водорода — мощный антисептик, который уничтожает бактерии и может помочь осветлить пятна <sup>100102</sup>. Смесь соды и перекиси водорода создает эффективный "аптечный дуэт" для удаления пятен и дезинфекции <sup>151</sup>.
- **Стоимость:** Минимальная. Все ингредиенты (сода, уксус, лимон, хозяйственное мыло) доступны и очень дешевы <sup>75 83</sup>.
- **Простота внедрения:** Предельно простая. Рецепты приготовления таких средств несложны и широко распространены в интернете. Например, для чистки раковины можно просто посыпать ее содой и влить немного уксуса, а для дезинфекции разделочной доски — использовать 3%-ный раствор перекиси водорода <sup>102</sup>.

**Альтернатива 3:** Тщательный выбор коммерческих чистящих средств. Если вы предпочитаете готовые средства, необходимо внимательно изучать их состав.

- **Эффективность:** Может быть высокой, но зависит от конкретного продукта. Важно выбирать средства без ароматизаторов и отдушек.
- **Стоимость:** Зависит от бренда и состава. Часто экологичные продукты дороже.
- **Простота внедрения:** Требуется развитой грамотности потребителя. Необходимо научиться читать этикетки и понимать, на что обращать внимание.

В таблице ниже приведено сравнение альтернатив.

| Критерий           | Пароочиститель                                                                      | Натуральные чистящие средства (сода, уксус)                                       | Тщательный выбор коммерческих средств                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Эффективность      | Очень высокая. Убивает бактерии, удаляет жир, дезинфицирует <sup>78 149</sup> .     | Высокая для большинства задач. Безопасная и эффективная чистка <sup>82 83</sup> . | Зависит от продукта. Может быть высокой, но с риском ЛОС. |
| Стоимость          | Умеренная/Высокая. Единовременные вложения в покупку устройства <sup>81</sup> .     | Очень низкая. Ингредиенты дешевы и многоразовые <sup>83</sup> .                   | Умеренная. Зависит от бренда и состава.                   |
| Простота внедрения | Высокая после покупки. Требуется регулярной чистки самого аппарата <sup>149</sup> . | Предельно простая. Требуется лишь покупки базовых ингредиентов <sup>76</sup> .    | Требуется внимательного изучения состава и маркировки.    |

**Практические рекомендации:** 1. Запретите себе смешивать химию. Это самая важная и жизненно необходимая мера безопасности. Храните "хлорку" и уксус/кислотные чистящие средства в разных местах и никогда их не смешивайте. 2. Переведите уборку на пар. Приобретите пароочиститель. Это инвестиция, которая не только сделает вашу уборку более эффективной и безопасной для здоровья, но и позволит избавиться от большинства проблем, связанных с бытовой химией. 3. Создайте аптечку для уборки. Содержите дома базовые ингредиенты: пищевую соду, уксус, лимон и хозяйственное мыло. Вы сможете решить большинство бытовых задач без покупки токсичных аэрозолей. 4. Читайте этикетки. При покупке готовых средств отдавайте предпочтение безароматным и безотдушковым продуктам. Ищите на упаковке экологичные знаки качества.

Переход от массового применения химических чистящих средств к более осознанному подходу — это не только улучшение качества воздуха, но и забота о собственном здоровье и здоровье ваших близких.

## Отсутствие систематического проветривания: Воздух, ставший «замороженным»

В современном мире, где мы уделяем большое внимание энергоэффективности зданий, возникает парадоксальная ситуация: наши дома становятся герметичнее, но при этом хуже вентилируются <sup>139</sup>. В условиях типичной российской квартиры, особенно в холодное время года, этот эффект достигает своего апогея. Привычка держать окна закрытыми для сохранения тепла, усугубляемая использованием герметичных пластиковых окон, приводит к тому, что воздух в помещении буквально "замораживается" <sup>180</sup>. Это не просто дискомфорт, а серьезная угроза для здоровья, поскольку в закрытом пространстве происходит непрерывное накопление целого спектра загрязнителей.

Основным загрязнителем, который образуется в результате дыхания человека, является углекислый газ ( $\text{CO}_2$ ). В открытом воздухе его концентрация составляет около 400 ppm (частей на миллион) <sup>257</sup>. В плохо проветриваемой квартире, где проживает несколько человек, этот показатель может быстро расти. Уровень  $\text{CO}_2$  выше 1000 ppm уже считается началом загрязнения воздуха <sup>36 257</sup>. Когда концентрация  $\text{CO}_2$  достигает 2500–5000 ppm, это может вызывать головные боли, сильный дискомфорт и заметное снижение работоспособности <sup>21</sup>. Роспотребнадзор напрямую связывает духоту, вызванную высоким содержанием  $\text{CO}_2$ , с утренней разбитостью, усталостью и снижением концентрации внимания <sup>230232</sup>. Другими словами, вы просыпаетесь не отдохнувшим не потому, что спали плохо, а потому, что спали в "подушке" из перегретого и перезагрязненного воздуха.

Помимо  $\text{CO}_2$ , в закрытом помещении скапливаются и другие вредные вещества. Это и летучие органические соединения (ЛОС), выделяемые мебелью, бытовой химией и ароматическими свечами <sup>153</sup>. Это и влага, испаряющаяся от дыхания, готовки и, как было рассмотрено ранее, сушки белья <sup>164</sup>. Это и аллергены, такие как перхоть домашних животных, частички кожи человека и пыльцы, которые не уносятся ветром, а остаются циркулировать в воздухе <sup>42</sup>. Все это создает синергетический эффект, когда суммарный вред от совокупности факторов значительно превышает вред от каждого из них по отдельности.

Ошибочное представление о "правильном" проветривании является одной из главных причин этой проблемы. Распространенной практикой является так



называемое "микропроветривание" — оставление форточки открытой на ночь или на несколько часов в течение дня. Однако эксперты утверждают, что такой способ малоэффективен <sup>147</sup>. Циркуляция воздуха при микропроветривании слишком медленная, поэтому основная цель — остывание комнаты — достигается гораздо быстрее, чем ее качественная вентиляция <sup>147</sup>. В результате вы не обновляете воздух, а просто теряете тепло, не получая взамен свежего кислорода <sup>19</sup>.

Правильный подход к проветриванию кардинально отличается. Научные данные и практические рекомендации сходятся во мнении: наиболее эффективным методом является короткое, но интенсивное проветривание <sup>18 154</sup>. Суть метода заключается в том, чтобы полностью открыть окна (или двери) на 5–10 минут несколько раз в день <sup>146 148</sup>. За это время создается сильный сквозняк, который заставляет весь объем воздуха в комнате быстро замениться на свежий с улицы. Такой сеанс проветривания позволяет за минуты снизить концентрацию CO<sub>2</sub> и влаги, которые накопились за несколько часов <sup>12</sup>. После этого достаточно закрыть окна, и комната быстро согреется обратно. Этот метод позволяет получить свежий воздух, не теряя при этом много тепла, так как общее время нахождения окон в открытом состоянии минимально.

**Альтернатива 1:** Короткое, но интенсивное проветривание. Это самый главный и самый эффективный совет по улучшению качества воздуха в любой квартире.

- **Эффективность:** Очень высокая. Является самым быстрым и эффективным способом обновления воздуха, снижения концентрации CO<sub>2</sub>, влаги и ЛОС <sup>12 18</sup>.
- **Стоимость:** Полностью бесплатный.
- **Простота внедрения:** Требуется изменения привычки. Вместо того чтобы оставлять форточку открытой на несколько часов, нужно приучить себя открывать окна на 5-10 минут несколько раз в день (например, утром, днем и вечером перед сном) <sup>146 181</sup>.

**Альтернатива 2:** Установка приточных клапанов. Для тех, кто не хочет мириться с потерей тепла даже при коротком проветривании, существует более технологичное решение — приточные клапаны.

- **Эффективность:** Высокая. Приточный клапан — это небольшое устройство, которое врезается в окно или стену и обеспечивает постоянный приток

свежего воздуха в помещение <sup>268</sup>. Современные модели, такие как "Домвент" или климатические гребенки, позволяют точно регулировать объем поступающего воздуха, не создавая при этом сквозняков <sup>182244</sup>. Это обеспечивает стабильный, хотя и медленный, приток воздуха, который не позволяет концентрации CO<sub>2</sub> и влаги достигать критических значений.

- **Стоимость:** Умеренная. Стоимость установки одного клапана начинается от 420 рублей, а в среднем составляет около 850 рублей <sup>242</sup>. Это значительно дешевле, чем установка полноценной механической вентиляции.
- **Простота внедрения:** Требуется профессиональной установки, но после этого не требует никаких изменений в поведении. Воздух будет поступать автоматически.

**Альтернатива 3:** Использование осушителей воздуха с функцией вентиляции. Некоторые современные осушители воздуха обладают функцией принудительной вентиляции. Они всасывают воздух из комнаты, осушают его и затем подают обратно.

- **Эффективность:** Средняя. Они не заменяют воздух, а лишь обновляют его внутри помещения, удаляя избыток влаги. Это может быть полезно в сочетании с другими методами.
- **Стоимость:** Высокая. Требуется покупки устройства (например, BALLU BD30N, производительностью 30 л/сутки) <sup>167</sup>.
- **Простота внедрения:** Требуется покупки и регулярной эксплуатации.

В таблице ниже приведено сравнение этих альтернатив.

| Критерий           | Короткое, но интенсивное проветривание                                                    | Установка приточных клапанов                                                                                    | Использование осушителей с вентиляцией                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Эффективность      | Очень высокая. Быстро и полностью обновляет воздух <sup>12 18</sup> .                     | Высокая. Обеспечивает постоянный приток свежего воздуха, предотвращая накопление загрязнителей <sup>268</sup> . | Средняя. Обновляет воздух внутри помещения, удаляя влагу, но не заменяет его полностью. |
| Стоимость          | Полностью бесплатный.                                                                     | Умеренная. Стоимость установки одного клапана невысока <sup>242</sup> .                                         | Высокая. Требуется покупки устройства <sup>167</sup> .                                  |
| Простота внедрения | Требуется формирования новой привычки (короткие сеансы проветривания) <sup>146181</sup> . | Средняя. Требуется установки, но после этого не требует изменений в поведении.                                  | Средняя. Требуется покупки и регулярной эксплуатации.                                   |

**Практические рекомендации:** 1. Пересмотрите свое отношение к проветриванию. Отбросьте идею "микропроветривания". Это неэффективно и

ведет к потере тепла. Вместо этого используйте метод "коротких взрывчиков".

2. Сделайте проветривание ритуалом. Заведите привычку проветривать квартиру несколько раз в день: утром, после работы и перед сном. Это займет всего 15-30 минут вашего времени, но принесет колоссальную пользу здоровью.
3. Используйте гигрометр. Установите простой прибор для измерения влажности. Это поможет вам объективно оценить, насколько эффективно работает ваша система вентиляции, и вовремя проветривать комнату, если влажность начинает подниматься.
4. Обратите внимание на вентиляцию в квартире. Если у вас старый дом, проверьте состояние вентиляционных шахт. Они должны быть чистыми и свободными от препятствий. Если вентиляция работает плохо, установка приточных клапанов может стать хорошим решением.

Отсутствие систематического проветривания — это, пожалуй, самая распространенная и самая легко исправимая проблема, влияющая на качество воздуха в квартире. Простое изменение одной привычки может кардинально улучшить самочувствие, работоспособность и общее состояние здоровья всех членов семьи.

## Покупка новой мебели и отделочных материалов: Формальдегидный подарок

Создание уюта в доме часто начинается с ремонта и покупки новой мебели. Однако за красивой отделкой и стильным гардеробом скрывается одна из самых долгосрочных и труднопроходимых проблем качества воздуха — выделение формальдегида из многих современных строительных и отделочных материалов <sup>63 105</sup>. Формальдегид — это бесцветный газ с резким запахом, который широко используется в производстве древесностружечных плит (ДСП), ориентированно-стружечных плит (ОСП), плиты древесноволокнистой высокой плотности (МДФ), а также в качестве консерванта в красках, лаках и клеях <sup>104 106</sup>. Этот химический элемент был впервые синтезирован в 1859 году русским ученым Александром Бутлеровым <sup>114189</sup>.

Проблема заключается в том, что формальдегид не сцепляется полностью в процессе производства плиты. Он остается в материале в виде "свободного" формальдегида и медленно, но непрерывно выделяется в окружающий воздух

в течение многих лет, процесс, известный как "выделение" <sup>63</sup>. Пик выделения обычно приходится на первые 2-5 лет после изготовления изделия, но оно может продолжаться десятилетиями <sup>63</sup>. В результате, вся новая мебель, обои, ламинат или паркетная доска становятся непрерывными "источниками" этого токсичного вещества.

Физические условия в квартире значительно ускоряют этот процесс.

Температура и влажность являются ключевыми факторами, влияющими на скорость выделения формальдегида. Повышение температуры и влажности в помещении напрямую увеличивает интенсивность испарения <sup>64 273</sup>.

Исследования показывают, что при повышении температуры с 20°C до 40°C выделение формальдегида может увеличиться вдвое за 6 часов <sup>292</sup>. Это особенно актуально для российских реалий: зимой, когда радиаторы отопления нагревают мебель, скорость выделения формальдегида значительно возрастает <sup>65 274</sup>. Также следует поддерживать влажность в помещении на уровне ниже 50% RH, так как с повышением влажности скорость выделения формальдегида также увеличивается <sup>64</sup>.

Постоянное воздействие формальдегида, даже в низких концентрациях, несет серьезную угрозу для здоровья. Он является сильным раздражителем для глаз, носа, горла и кожи <sup>106</sup>. Хроническое воздействие связано с повышенным риском развития респираторных заболеваний, аллергий и, в крайних случаях, онкологических заболеваний <sup>196</sup>. Поэтому понятие "запах новой мебели" на самом деле является не просто приятным ароматом, а сигналом о наличии в воздухе повышенной концентрации формальдегида <sup>269</sup>.

Для решения этой проблемы можно выделить два уровня альтернатив: предотвращение на этапе покупки и минимизация на этапе эксплуатации.

**Альтернатива 1:** Выбор безопасных материалов с сертификацией. Это самый эффективный способ борьбы с формальдегидом. При покупке мебели, ламината или других изделий из дерева необходимо обращать внимание на класс эмиссии.

- **Эффективность:** Очень высокая. Класс эмиссии E0.5 является самым безопасным и разрешенным для использования в детских учреждениях и больницах <sup>157</sup>. Класс E1 допустим для жилых помещений, но является менее безопасным вариантом <sup>158160</sup>. Выбор продукции с сертификатом E0.5 гарантирует, что уровень выделения формальдегида будет минимальным

и не превысит предельно допустимых концентраций, установленных СанПиН 107108156.

- **Стоимость:** Мебель и материалы с низким классом эмиссии могут стоить дороже, чем аналоги из плит класса E2, который сегодня запрещен к использованию в бытовой мебели 159161.
- **Простота внедрения:** Сложная. Эта альтернатива требует осознанного подхода к покупке. Необходимо заранее узнать о классах эмиссии, требовать у продавцов сертификаты на продукцию и быть готовым платить за безопасность больше. После того как мебель уже куплена, выбора уже нет.

**Альтернатива 2:** Создание благоприятных условий эксплуатации для минимизации выделения. Если новая мебель уже куплена и в доме нет возможности ее заменить, можно предпринять ряд шагов для снижения концентрации формальдегида в воздухе.

- **Эффективность:** Средняя. Эти методы не останавливают выделение, но замедляют его и помогают удалять уже образовавшийся формальдегид из воздуха.
- **Стоимость:** Низкая/Умеренная. Требуется регулярных усилий и, возможно, покупки гигрометра и термометра.
- **Простота внедрения:** Высокая. Требуется изменения поведения и установления режима в квартире.

**Альтернатива 3:** Химическая нейтрализация и удаление запаха. Существуют специальные составы, предназначенные для нейтрализации формальдегида на поверхности материалов.

- **Эффективность:** Зависит от состава и метода нанесения. Может быть временной.
- **Стоимость:** Умеренная.
- **Простота внедрения:** Требуется покупки специальных средств и их правильного применения.

В таблице ниже приведено сравнение альтернатив.

| Критерий           | Выбор безопасных материалов (класс E0.5)                    | Создание благоприятных условий (температура, влажность, вентиляция) | Химическая нейтрализация                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Эффективность      | Очень высокая. Предотвращает проблему на корню.             | Средняя. Замедляет выделение и удаляет формальдегид из воздуха.     | Зависит от продукта. Может быть временной.                     |
| Стоимость          | Умеренная/Высокая. Требуется переплата при покупке.         | Низкая. Требуется только контроль и усилий.                         | Умеренная. Требуется покупки специальных средств.              |
| Простота внедрения | Сложная. Требуется знаний и осознанного выбора при покупке. | Высокая. Требуется изменения поведения и установления режима.       | Средняя. Требуется покупки и применения специальных продуктов. |

**Практические рекомендации:** 1. Станьте грамотным потребителем. Перед покупкой любой мебели из ДСП, МДФ или ламината спросите продавца о классе эмиссии. Попросите документы, подтверждающие безопасность товара. Отдавайте предпочтение продукции с маркировкой E0.5. 2. Проветривайте новую мебель. Если вы приобрели мебель без сертификата, обязательно обеспечьте ей интенсивное проветривание в течение нескольких недель или месяцев перед тем, как вводить ее в эксплуатацию в жилом помещении. 3. Поддерживайте комфортный микроклимат. Старайтесь поддерживать в квартире температуру не выше 20-25°C и влажность не выше 50% <sup>64 269</sup>. Это снизит скорость выделения формальдегида из уже имеющихся предметов мебели. 4. Используйте активную вентиляцию. Регулярное и правильное проветривание поможет постоянно обновлять воздух и удалять из него уже выделившийся формальдегид. 5. Удалите упаковку. После покупки новой мебели сразу удалите все полиэтиленовые пленки и упаковочные материалы. Они создают "парниковый эффект" и значительно ускоряют выделение формальдегида <sup>269</sup>.

Проблема формальдегида — это пример ситуации, где профилактика важнее лечения. Инвестиции в безопасные материалы при покупке мебели и ремонте окупаются здоровьем и комфортом в долгосрочной перспективе.

## Энергоэффективность без контроля: Баланс между теплом, влажностью и свежестью

Современный российский дом — это часто результат энергетической модернизации. Установка герметичных пластиковых окон, утепление фасадов и

использование эффективных систем центрального отопления направлены на снижение расхода энергии и повышение теплового комфорта <sup>222241</sup>. Однако, как показывает анализ, чрезмерная герметичность без должного контроля за вентиляцией и влажностью создает совершенно новые проблемы для качества воздуха <sup>33 139</sup>. Привычка держать окна закрытыми для сохранения тепла, усугубляемая использованием герметичных пластиковых окон, приводит к тому, что воздух в помещении буквально "замораживается" <sup>180</sup>. Это не просто дискомфорт, а серьезная угроза для здоровья, поскольку в закрытом пространстве происходит непрерывное накопление целого спектра загрязнителей.

Основным загрязнителем, который образуется в результате дыхания человека, является углекислый газ ( $\text{CO}_2$ ). В открытом воздухе его концентрация составляет около 400 ppm (частей на миллион) <sup>257</sup>. В плохо проветриваемой квартире, где проживает несколько человек, этот показатель может быстро расти. Уровень  $\text{CO}_2$  выше 1000 ppm уже считается началом загрязнения воздуха <sup>36 257</sup>. Когда концентрация  $\text{CO}_2$  достигает 2500–5000 ppm, это может вызывать головные боли, сильный дискомфорт и заметное снижение работоспособности <sup>21</sup>. Роспотребнадзор напрямую связывает духоту, вызванную высоким содержанием  $\text{CO}_2$ , с утренней разбитостью, усталостью и снижением концентрации внимания <sup>230232</sup>. Другими словами, вы просыпаетесь не отдохнувшим не потому, что спали плохо, а потому, что спали в "подушке" из перегретого и перезагрязненного воздуха.

Помимо  $\text{CO}_2$ , в закрытом помещении скапливаются и другие вредные вещества. Это и летучие органические соединения (ЛОС), выделяемые мебелью, бытовой химией и ароматическими свечами <sup>153</sup>. Это и влага, испаряющаяся от дыхания, готовки и, как было рассмотрено ранее, сушки белья <sup>164</sup>. Это и аллергены, такие как перхоть домашних животных, частички кожи человека и пыльцы, которые не уносятся ветром, а остаются циркулировать в воздухе <sup>42</sup>. Все это создает синергетический эффект, когда суммарный вред от совокупности факторов значительно превышает вред от каждого из них по отдельности.

Ошибочное представление о "правильном" проветривании является одной из главных причин этой проблемы. Распространенной практикой является так называемое "микропроветривание" — оставление форточки открытой на ночь или на несколько часов в течение дня. Однако эксперты утверждают, что такой способ малоэффективен <sup>147</sup>. Циркуляция воздуха при микропроветривании

слишком медленная, поэтому основная цель — остывание комнаты — достигается гораздо быстрее, чем ее качественная вентиляция <sup>147</sup>. В результате вы не обновляете воздух, а просто теряете тепло, не получая взамен свежего кислорода <sup>19</sup>.

Правильный подход к проветриванию кардинально отличается. Научные данные и практические рекомендации сходятся во мнении: наиболее эффективным методом является короткое, но интенсивное проветривание <sup>18 154</sup>. Суть метода заключается в том, чтобы полностью открыть окна (или двери) на 5–10 минут несколько раз в день <sup>146 148</sup>. За это время создается сильный сквозняк, который заставляет весь объем воздуха в комнате быстро замениться на свежий с улицы. Такой сеанс проветривания позволяет за минуты снизить концентрацию CO<sub>2</sub> и влаги, которые накопились за несколько часов <sup>12</sup>. После этого достаточно закрыть окна, и комната быстро согреется обратно. Этот метод позволяет получить свежий воздух, не теряя при этом много тепла, так как общее время нахождения окон в открытом состоянии минимально.

**Альтернатива 1:** Короткое, но интенсивное проветривание. Это самый главный и самый эффективный совет по улучшению качества воздуха в любой квартире.

- **Эффективность:** Очень высокая. Является самым быстрым и эффективным способом обновления воздуха, снижения концентрации CO<sub>2</sub>, влаги и ЛОС <sup>12 18</sup>.
- **Стоимость:** Полностью бесплатный.
- **Простота внедрения:** Требуется изменения привычки. Вместо того чтобы оставлять форточку открытой на несколько часов, нужно приучить себя открывать окна на 5-10 минут несколько раз в день (например, утром, днем и вечером перед сном) <sup>146 181</sup>.

**Альтернатива 2:** Установка приточных клапанов. Для тех, кто не хочет мириться с потерей тепла даже при коротком проветривании, существует более технологичное решение — приточные клапаны.

- **Эффективность:** Высокая. Приточный клапан — это небольшое устройство, которое врезается в окно или стену и обеспечивает постоянный приток свежего воздуха в помещение <sup>268</sup>. Современные модели, такие как "Домвент" или климатические гребенки, позволяют точно регулировать объем поступающего воздуха, не создавая при этом сквозняков <sup>182 244</sup>. Это



обеспечивает стабильный, хотя и медленный, приток воздуха, который не позволяет концентрации CO<sub>2</sub> и влаги достигать критических значений.

- **Стоимость:** Умеренная. Стоимость установки одного клапана начинается от 420 рублей, а в среднем составляет около 850 рублей <sup>242</sup>. Это значительно дешевле, чем установка полноценной механической вентиляции.
- **Простота внедрения:** Требуется профессиональной установки, но после этого не требует никаких изменений в поведении. Воздух будет поступать автоматически.

**Альтернатива 3:** Использование осушителей воздуха с функцией вентиляции. Некоторые современные осушители воздуха обладают функцией принудительной вентиляции. Они всасывают воздух из комнаты, осушают его и затем подают обратно.

- **Эффективность:** Средняя. Они не заменяют воздух, а лишь обновляют его внутри помещения, удаляя избыток влаги. Это может быть полезно в сочетании с другими методами.
- **Стоимость:** Высокая. Требуется покупки устройства (например, BALLU BD30N, производительностью 30 л/сутки) <sup>167</sup>.
- **Простота внедрения:** Требуется покупки и регулярной эксплуатации.

В таблице ниже приведено сравнение этих альтернатив.

| Критерий           | Короткое, но интенсивное проветривание                                                    | Установка приточных клапанов                                                                                    | Использование осушителей с вентиляцией                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Эффективность      | Очень высокая. Быстро и полностью обновляет воздух <sup>12 18</sup> .                     | Высокая. Обеспечивает постоянный приток свежего воздуха, предотвращая накопление загрязнителей <sup>268</sup> . | Средняя. Обновляет воздух внутри помещения, удаляя влагу, но не заменяет его полностью. |
| Стоимость          | Полностью бесплатный.                                                                     | Умеренная. Стоимость установки одного клапана невысока <sup>242</sup> .                                         | Высокая. Требуется покупки устройства <sup>167</sup> .                                  |
| Простота внедрения | Требуется формирования новой привычки (короткие сеансы проветривания) <sup>146181</sup> . | Средняя. Требуется установки, но после этого не требует изменений в поведении.                                  | Средняя. Требуется покупки и регулярной эксплуатации.                                   |

**Практические рекомендации:** 1. Пересмотрите свое отношение к проветриванию. Отбросьте идею "микропроветривания". Это неэффективно и ведет к потере тепла. Вместо этого используйте метод "коротких взрывчиков". 2. Сделайте проветривание ритуалом. Заведите привычку проветривать квартиру несколько раз в день: утром, после работы и перед сном. Это займет

всего 15-30 минут вашего времени, но принесет колоссальную пользу здоровью.

3. Используйте гигрометр. Установите простой прибор для измерения влажности. Это поможет вам объективно оценить, насколько эффективно работает ваша система вентиляции, и вовремя проветривать комнату, если влажность начинает подниматься. 4. Обратите внимание на вентиляцию в квартире. Если у вас старый дом, проверьте состояние вентиляционных шахт. Они должны быть чистыми и свободными от препятствий. Если вентиляция работает плохо, установка приточных клапанов может стать хорошим решением.

Отсутствие систематического проветривания — это, пожалуй, самая распространенная и самая легко исправимая проблема, влияющая на качество воздуха в квартире. Простое изменение одной привычки может кардинально улучшить самочувствие, работоспособность и общее состояние здоровья всех членов семьи.

---

## Справка

1. Clearing the Air: Gas Stove Emissions and Direct Health Effects - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10901287/>
2. Information on the indoor air quality implications of using an indoor gas ... <https://cdphe.colorado.gov/health-impacts-of-gas-fueled-stoves>
3. I measured the pollution from my gas stove. It was bad. Here's ... - Reddit [https://www.reddit.com/r/environment/comments/107u9nk/i\\_measured\\_the\\_pollution\\_from\\_my\\_gas\\_stove\\_it\\_was/](https://www.reddit.com/r/environment/comments/107u9nk/i_measured_the_pollution_from_my_gas_stove_it_was/)
4. Gas cooking's impact on indoor air quality - Facebook <https://www.facebook.com/groups/MyEfficientElectricHome/posts/4210701065640971/>
5. Out of the Frying Pan and Into the Fire: The Gas Stove Toxicity Debate <https://environmentalhealth.ucdavis.edu/air-pollution/out-frying-pan-and-fire-gas-stove-toxicity-debate>
6. Gas Stove Emissions - American Public Health Association <https://www.apha.org/policy-and-advocacy/public-health-policy-briefs/policy-database/2023/01/18/gas-stove-emissions>

7. Switching to electric stoves can dramatically cut indoor air pollution <https://news.stanford.edu/stories/2025/12/gas-propane-stoves-nitrogen-dioxide-exposure-health-risks-switching-electric>
8. Gas Stove Emissions: Indoor air quality & health effects <https://www.healthandenvironment.org/che-webinars/97119>
9. Is Cooking Making Your Indoor Air Unsafe? - American Lung Association <https://www.lung.org/blog/cooking-air-pollution>
10. Factors Impacting Range Hood Use in California Houses and ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7729668/>
11. Passive House Institute's Look at Kitchen Fans Is Less ... <https://www.treehugger.com/passive-house-institutes-look-kitchen-fans-less-exhaustive-4857372>
12. What Happens to Indoor Air Quality When You Open ... [https://www.airoasis.com/blogs/articles/what-happens-to-indoor-air-quality-when-you-open-windows-in-winter?srsltid=AfmBOoq0q7UPsrYkQWGWIE\\_Cps6M6xn1hwer7w2pJpQaB6mghChSVUtx](https://www.airoasis.com/blogs/articles/what-happens-to-indoor-air-quality-when-you-open-windows-in-winter?srsltid=AfmBOoq0q7UPsrYkQWGWIE_Cps6M6xn1hwer7w2pJpQaB6mghChSVUtx)
13. The Inside Story: A Guide to Indoor Air Quality <https://www.cpsc.gov/Safety-Education/Safety-Guides/Home/The-Inside-Story-A-Guide-to-Indoor-Air-Quality>
14. Kitchens Can Produce Hazardous Levels of Indoor Pollutants <https://newscenter.lbl.gov/2013/07/23/kitchens-can-produce-hazardous-levels-of-indoor-pollutants/>
15. Indoor Air Pollution from Residential Cooking [https://cosmos.gnest.org/publication/gnest\\_07834](https://cosmos.gnest.org/publication/gnest_07834)
16. Проветривание квартиры зимой: 7 типичных ошибок <https://mosty-zara.by/ru/news/provetrivanie-kvartiry-zimoy-7-tipichnyh-oshibok.html>
17. Всё, что надо знать о проветривании квартиры с ... [https://tybet.ru/content/articles/index.php?SECTION\\_ID=1173&ELEMENT\\_ID=136741](https://tybet.ru/content/articles/index.php?SECTION_ID=1173&ELEMENT_ID=136741)
18. Как правильно проветривать помещение [https://www.plastika-okon.ru/about/articles/kak-pravilno-provetrivat-pomeschenie/?srsltid=AfmBOoqlnRgLxHTo1s22Dklp\\_S4ucsnXJGUxfdIZrXK9rhpIP6FP-Dmk](https://www.plastika-okon.ru/about/articles/kak-pravilno-provetrivat-pomeschenie/?srsltid=AfmBOoqlnRgLxHTo1s22Dklp_S4ucsnXJGUxfdIZrXK9rhpIP6FP-Dmk)
19. 3 самые типичные ошибки при проветривании ... <https://rus.delfi.lv/43857960/seo-cat/46664649/3-samye-tipichnye-oshibki-pri-provetrivanii-pomeshcheniy-vo-vremya-otopitelnogo-sezona>
20. Как узнать, хорошее ли качество воздуха в помещении? - Daikin [https://www.daikin.am/ru\\_ru/knowledge-center/how-do-you-know-if-the-indoor-air-quality-is-good.html](https://www.daikin.am/ru_ru/knowledge-center/how-do-you-know-if-the-indoor-air-quality-is-good.html)
21. Влияние качества воздуха на производительность и здоровье ... <https://izmerkoni.ru/podderzhka/publikaczii/vliyanie-kachestva-vozduxa-na-proizvoditelnost-i-zdorove-cheloveka.html>

22. Высокий уровень стресса и качество воздуха: как это связано - Бризекс  
<https://xn--90aifdm6al.xn--p1ai/blog/vysokij-uroven-stressa-i-kachestvo-vozduha-kak-eh-to-svyazano?srsltid=AfmBOoogythUrTNP-mAEDOhtMqoLBioyK1IczUhKyZek9IGmwtQ3pZP>
23. Увлажнение воздуха в квартире: популярные способы - Вента Трейд <https://venta.ru/articles/uvlazhnenie-vozdukha-v-kvartire/>
24. 12 лучших способов по увлажнению воздуха в квартире - Hoff <https://hoff.ru/blog/kak-uvlazhnit-vozduh-doma/>
25. Do Russian homes typically have air conditioning? [https://www.reddit.com/r/AskARussian/comments/1j9n9yx/do\\_russian\\_homes\\_typically\\_have\\_air\\_conditioning/](https://www.reddit.com/r/AskARussian/comments/1j9n9yx/do_russian_homes_typically_have_air_conditioning/)
26. Do Russian homes typically lack central heating during the ... <https://www.quora.com/Do-Russian-homes-typically-lack-central-heating-during-the-winter>
27. Standards for heating energy use in Russian buildings [https://www.aivc.org/sites/default/files/airbase\\_10746.pdf](https://www.aivc.org/sites/default/files/airbase_10746.pdf)
28. Heating in Russia <https://heatinghelp.com/systems-help-center/heating-in-russia/>
29. Winter in Russia: cold indoors as well as out <https://www.opendemocracy.net/en/winter-in-russia-cold-indoors-as-well-as-out/>
30. Freezing Russians plead for help from Vladimir Putin as ... <https://www.abc.net.au/news/2024-01-21/freezing-russians-make-plea-to-vladimir-putin-after-heating-fail/103323062>
31. Why are many Russians freezing in their homes this winter? <https://www.dw.com/en/why-are-many-russians-freezing-in-their-homes-this-winter/a-68025856>
32. Inexpensive ventilation for high CO2 homes <https://www.facebook.com/groups/1100301833939371/posts/1482307445738806/>
33. Ventilation in Airtight Homes: CO2, Humidity, and Indoor Air Quality <https://www.buildwithrise.com/stories/ventilation-in-airtight-homes-co2-humidity-indoor-air-quality>
34. A review of heat recovery technologies and their frost ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032122003252>
35. How to Reduce CO2 in an Apartment This Winter <https://indoorhumidity.com/indoor-air-quality/reduce-co2-apartment-without-heat-loss/>
36. Breathe Well, Sleep Well: Cold-Climate Ventilation <https://www.encyvermont.com/news-blog/whitepapers/breathe-well-sleep-well-improving-ventilation-in-cold-climate-homes>
37. Ventilation Solutions in Renovated Apartment Buildings ... <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=54929>

38. Assessing the impact of natural ventilation on indoor air ... [https://www.researchgate.net/publication/388524074\\_Assessing\\_the\\_impact\\_of\\_natural\\_ventilation\\_on\\_indoor\\_air\\_quality\\_and\\_CO2\\_concentration\\_in\\_residential\\_apartments](https://www.researchgate.net/publication/388524074_Assessing_the_impact_of_natural_ventilation_on_indoor_air_quality_and_CO2_concentration_in_residential_apartments)
39. Ventilation Overview <https://cchrc.org/ventilation-overview/>
40. Mechanical Ventilation Strategies in Buildings <https://www.mdpi.com/2075-5309/15/14/2579>
41. Качество воздуха в квартире: как его улучшить <https://1begovoy.ru/articles/kachestvo-vozduha-v-kvartire-kak-ego-uluchshit?srsId=AfmBOoonKEVTpDrsMoBUT0bwGdnJr89IB2jhhfQGl8BODKEUnOLbpgkJ>
42. Говорят, качество воздуха в квартире можно улучшить. ... <https://meduza.io/cards/neuzheli-vozduh-v-kvartire-gryaznee-chem-na-ulitse-i-cto-s-etim-delat>
43. Лучшие ароматические свечи для дома 2026: топ-15 брендов <https://arschi.ru/articles/luchshie-aromaticheskie-svechi-dlya-doma/>
44. Россия: бренды на Wildberries — свечи ароматические <https://indexbox.ru/analytics/rossiya-wildberries-svechi-aromaticheskie-brendy>
45. [PDF] The Variability of Indoor Air Pollutants in the Office and Their Impact on the ... <https://www.pjoes.com/pdf-186445-116172?filename=The%20Variability%20of%20Indoor.pdf>
46. Assessing the indoor air quality and their predictor variable in ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9452402/>
47. Introduction to Indoor Air Quality <https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/introduction-indoor-air-quality>
48. A Study on Pollutant Levels and Air Quality Assessment in ... <https://press.ierek.com/index.php/ESSD/article/view/47-57/1192>
49. Investigation of Indoor Air Quality in Residential Buildings ... <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/19/7331>
50. The effect of environmental and structural factors on indoor ... [https://www.researchgate.net/publication/223234996\\_The\\_effect\\_of\\_environmental\\_and\\_structural\\_factors\\_on\\_indoor\\_air\\_quality\\_of\\_apartments\\_in\\_Korea](https://www.researchgate.net/publication/223234996_The_effect_of_environmental_and_structural_factors_on_indoor_air_quality_of_apartments_in_Korea)
51. House-dust-mite allergen concentrations (Der f 1) and ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10696861/>
52. Indoor thermal environment, air exchange rates, and ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969717332850>
53. An investigation of formaldehyde concentration in residences ... <https://centaur.reading.ac.uk/80378/1/Cent%20RUA.pdf>

54. IA 2018 Proceedings Page - International Society of Indoor ... [https://www.isiaq.org/ia\\_2018\\_proceedings\\_page.php](https://www.isiaq.org/ia_2018_proceedings_page.php)
55. Сушка белья в квартире: физика испарения, биологические риски и ... [https://tehsol.kz/article/vlazhnost-plesen-i-komfort/sushka-belya-v-kvartire?srsltid=AfmBOoq\\_F7A2RJ92dRLtzUWpcXhEC3y9xhFfnRwtpuU9\\_FjODIEAg3Ng](https://tehsol.kz/article/vlazhnost-plesen-i-komfort/sushka-belya-v-kvartire?srsltid=AfmBOoq_F7A2RJ92dRLtzUWpcXhEC3y9xhFfnRwtpuU9_FjODIEAg3Ng)
56. Сушка белья в квартире: 4 скрытых угрозы для здоровья Сушка ... [https://m.vk.ru/wall-211344314\\_2620](https://m.vk.ru/wall-211344314_2620)
57. СУШКА белья в доме, чем опасно и что делать, лайфхаки ниже ... <https://www.instagram.com/reel/DP-4RdlDNjK/?hl=en>
58. Сушка белья в квартире: какие неприятности влечет <https://osushuvachi.com.ua/ru/statiy/sushka-belya-v-kvartire-kakie-nepriyatnosti-vlechet?srsltid=AfmBOooIKOD8lDH2ED90P8jGkdl9rnGEwZcVf5ZOjIJgUdzzn9c5xrw3>
59. Сушка белья дома может повышать влажность и провоцировать ... <https://www.instagram.com/reel/DWDQHGHjPeU/>
60. сушка белья в доме, какие могут быть риски - Osushitel.md [https://osushitel.md/blog\\_single/%D1%81%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8/](https://osushitel.md/blog_single/%D1%81%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8/)
61. Летучие органические соединения: как очистители ... <https://www.iqair.com/ru/newsroom/air-purifiers-for-voc>
62. ЗОЖ»: чем обернулась проверка напитка Aloe Vera <https://russian.rt.com/russia/article/1578641-proverka-napitka-aloe-vera>
63. YSK: New furniture made out of MDF releases the harmful ... [https://www.reddit.com/r/YouShouldKnow/comments/1u86nqz/ysk\\_new\\_furniture\\_made\\_out\\_of\\_mdf\\_releases\\_the/](https://www.reddit.com/r/YouShouldKnow/comments/1u86nqz/ysk_new_furniture_made_out_of_mdf_releases_the/)
64. Formaldehyde in New Furniture: Worst Products & Testing <https://indoorhumidity.com/indoor-air-quality/formaldehyde-new-furniture-worst-products-how-test/>
65. Effect of temperature and heat transfer on formaldehyde ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132325009060>
66. Топ-7 лучших решений для сушки белья в квартире - М.Видео <https://www.mvideo.ru/blog/pomogaem-razobratsya/sushit-negde-top-7-reshenij-dlya-belya-v-kvartire>
67. Какой осушитель воздуха (или альтернативный метод) лучше ... [https://www.reddit.com/r/AskUK/comments/1fy0xuk/what\\_is\\_the\\_best\\_dehumidifier\\_or\\_alternative/?tl=ru](https://www.reddit.com/r/AskUK/comments/1fy0xuk/what_is_the_best_dehumidifier_or_alternative/?tl=ru)

68. Как сушить вещи в квартире без балкона: сушка белья и одежды <https://myhumi.com.ua/ru/stati/kak-sushit-veshchi-v-kvartire-bez-balkona-sushka-belya-i-odezhdy>
69. Способы и варианты сушки белья в квартире - Gaggenau <https://gaggenau.ru/blog/statji/varianty-gde-mozhno-sushit-bele-doma/>
70. Нужна ли сушильная машина для белья в доме - Выгодная покупка <https://orbopt.ru/blog/sovety-pokupatelyam/nuzhna-li-doma-sushilnaya-mashina/>
71. 6 практичных и симпатичных идей для сушки белья в квартире - IVD.ru <https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/uborka/bez-raskladushki-6-praktichnyh-i-simpatichnyh-idej-dlya-sushki-belya-v-kvartire-129602>
72. Снижение воздействия ЛОС в вашем доме с помощью ... <https://www.iqair.com/ru/newsroom/reduce-voc-exposure-home-air-purifiers>
73. Что такое ЛОС? <https://www.pranaair.com/ru/what-is-voc/>
74. How is the indoor climate in your buildings? - Wise Home <https://wisehome.dk/en/how-is-the-indoor-climate-in-your-buildings/>
75. ЧИСТОТА СИЛОЙ ПАРА — БЕЗ БЫТОВОЙ ХИМИИ! В наличии 3 ... <https://www.instagram.com/reel/Db-3xS6MhKL/>
76. что можно заменить народными средствами без вреда для вещей <https://www.inmyroom.ru/posts/40287-ehkonomiya-na-bytovoj-himii-cto-mozhno-zamenit-narodnymi-sredstvami-bez-vreda-dlya-veshchej>
77. пароочистители и экологически чистые средства | Керхер <https://karcher.ru/page/ekologichnaya-uborka-doma-preimushestva-ispolzovaniya-paroochistiteley>
78. Чисто сам on Instagram: "Сода VS Пароочиститель: что выбрать для ... <https://www.instagram.com/p/DC8-bUgieOz/>
79. Уборка в доме без бытовой химии: основные правила - Йога Журнал [https://yogajournal.ru/body/practice/health/chistota-v-dome-bez-bytovoy-khimii\\_252/](https://yogajournal.ru/body/practice/health/chistota-v-dome-bez-bytovoy-khimii_252/)
80. Альтернатива химии: что и как можно очистить пароочистителем? <https://mv-magazine.ru/novosty/alternativa-himii-cto-i-kak-mozhno-ochistit-paroochistitelem/>
81. 15 лучших пароочистителей для дома — Рейтинг 2026 года (Топ 15) <https://www.expertcen.ru/article/ratings/luchshie-paroochistiteli.html>
82. Безопасные и экологичные альтернативы бытовой химии <https://ecologia.chernbib.ru/2020/06/08/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8/>

83. Гид по экоуборке: чем заменить бытовую химию - Recycle <https://recyclemag.ru/article/ekouborke-zamenit-bitovuyu-himiyu>
84. кислоты в составе могут вызвать выделение хлора. ... <https://www.instagram.com/p/DcJsKGdIlks/>
85. Россиян предупредили об опасности хлорки при уборке <https://www.gazeta.ru/social/news/2026/07/02/28813219.shtml>
86. Никогда не смешивайте эти известные средства для ... <https://www.yuga.ru/polza/7284/>
87. Опасности частой уборки хлоркой: что нужно знать <https://klining24.ru/articles/pochemu-opasno-postoyanno-vse-myt-s-hlorkoj/>
88. Performance and Usage of Mechanical Residential Kitchen ... <https://escholarship.org/uc/item/7hk485k3>
89. Russia Kitchen Hood Market Overview, 2029 - Bonafide Research <https://www.bonafideresearch.com/product/6210198525/russia-kitchen-hood-market>
90. Russia Kitchen Hood Market Overview, 2027 <https://www.researchandmarkets.com/reports/5695378/russia-kitchen-hood-market-overview-2027?srsltid=AfmBOoqFbNZtl5tI2URQzefd7YOWJ9rSjSfr0lKjniw5IrlhODnsJP4A>
91. Russia Kitchen Hood System - Market Analysis, Forecast, Size, Trends ... <https://www.indexbox.io/store/russia-kitchen-hood-system-market-analysis-forecast-size-trends-and-insights/>
92. Gas Stove Emissions: Indoor air quality & health effects <https://www.healthandenvironment.org/latest-research/blog/gas-stove-emissions-indoor-air-quality-and-health-effects>
93. Gas Stoves: Health and Air Quality Impacts and Solutions <https://rmi.org/resources/gas-stoves-pollution-health/>
94. For Some Americans, Gas Stoves Are a Big Source of ... <https://e360.yale.edu/digest/gas-stoves-nitrogen-dioxide>
95. Bedrooms Become Polluted Quickly Due to Gas Stoves <https://respiratory-therapy.com/public-health/healthcare-policy/environmental-news/bedrooms-become-polluted-quickly-gas-stoves/>
96. Летучие органические соединения в вашем доме - Labprice <https://labprice.ua/ru/stati/letuchie-organicheskie-soedineniya-v-vashem-dome/>
97. Рынок ароматических свечей в России: рост на 15% и новые ... <https://xn--80adahnf5bdekrm.xn--p1ai/post/rynok-aromaticheskikh-svechey-v-rossii-rost-na-15-i-novye-potrebitelskie-trendy/>



98. За 5 месяцев 2025 года россияне приобрели онлайн более 13 млн ... <https://www.retail.ru/news/za-5-mesyatsev-2025-goda-rossiyane-priobreli-onlayn-bolee-13-mln-flakonov-parfyu-3-oktyabrya-2025-269818/>
99. А вы пользуетесь спреями для уборки или уже перешли на ... <https://www.instagram.com/reel/Da3IvjQKoYR/>
100. Перекись водорода за 50 рублей может заменить половину ... <https://www.instagram.com/p/Db6LOipoaPG/>
101. Какой раствор перекиси водорода лучше всего подходит для ваших ... <https://en.sinophorus.com/ru/blog/best-hydrogen-peroxide-solution-for-cleaning-needs/>
102. Перекись водорода часто используют в домашних ... <https://www.instagram.com/reel/DYckfABu14P/>
103. Long-Term Formaldehyde Emission Potential from UF - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7464696/>
104. Plywood or MDF boards emit formaldehyde which is ... <https://www.facebook.com/brandwurfel/posts/plywood-or-mdf-boards-emit-formaldehyde-which-is-carcinogenic-in-nature-at-w%C3%BCrfe/1799514096853453/>
105. Understanding Melamine, Particle Board & MDF ... <https://montagekitchens.co.nz/understanding-melamine-and-particle-board-formaldehyde-grades/>
106. MDF and Formaldehyde: Rethinking the Narrative <https://mdfosb.com/en/blog/mdf-and-formaldehyde-rethinking-the-narrative>
107. СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические ... <https://ekosf.ru/normativnye-dokumenty/radiatsiya/sanpin-2-1-2-2645-10-sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-usloviyam-prozhivaniya-v-zhilyh-zdaniyah-i-pomeshheniyah/>
108. СанПиН 2.1.2.2645 10 "Санитарно-эпидемиологические ... <https://xn--80aafkatpetfgfcdgh.xn--p1ai/sanpin-2.1.2.2645-10-sanitarno-epi>
109. Indoor Mold, Toxigenic Fungi, and Stachybotrys chartarum <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC145304/>
110. The Inside Story: A Guide to Indoor Air Quality <https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/inside-story-guide-indoor-air-quality>
111. Simple ways to control indoor air pollution at home <https://iaq.na.panasonic.com/healthy-living/simple-ways-to-control-indoor-air-pollution-at-home>
112. Fungal pollution of indoor environments and its management <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X1200040X>
113. Will mold on houseplants affect human health? <https://www.facebook.com/groups/1732060157100583/posts/3244444762528774/>

114. Formaldehyde <https://en.wikipedia.org/wiki/Formaldehyde>
115. Environmental Health Criteria 89 Formaldehyde <https://iris.who.int/bitstreams/31fb0c1f-3142-4884-9232-a399203641bc/download>
116. Indoor laundry drying: Full-scale determination of water ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2950362025000189>
117. What Is a Comfortable Indoor Humidity Level? <https://atmotube.com/blog/ideal-household-humidity-level>
118. Laundry dryers: 5 reasons to use a dehumidifier for drying ... <https://www.danthermgroup.com/uk/insights/laundry-dryers-5-reasons-to-use-a-dehumidifier-for-drying-clothes>
119. Если в квартире плесень... <https://artemovsky66.ru/govinfo/media/2025/5/5/esli-v-kvartire-plesen/>
120. Влажность помещений (из серии «Микроклимат») [https://12.rospotrebnadzor.ru/bytag1/-/asset\\_publisher/qS9W/content/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%C2%AB%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%C2%BB-1;jsessionid=A970B18479514A087AE5966F1CC61A17?\\_101\\_INSTANCE\\_qS9W\\_redirect=http%3A%2F%2F12.rospotrebnadzor.ru%2Fbytag1%3Bjsessionid%3DF4784FB9BCEDFACCF656A4AA486BB907%3Fp\\_p\\_id%3D101\\_INSTANCE\\_qS9W%26p\\_p\\_lifecycle%3D0%26p\\_p\\_state%3Dnormal%26p\\_p\\_mode%3Dview%26p\\_p\\_col\\_id%3Dcolumn-1%26p\\_p\\_col\\_pos%3D1%26p\\_p\\_col\\_count%3D2%26\\_101\\_INSTANCE\\_qS9W\\_advancedSearch%3Dfalse%26\\_101\\_INSTANCE\\_qS9W\\_keywords%3D%26\\_101\\_INSTANCE\\_qS9W\\_delta%3D15%26\\_101\\_INSTANCE\\_qS9W\\_cur%3D2%26\\_101\\_INSTANCE\\_qS9W\\_andOperator%3Dtrue](https://12.rospotrebnadzor.ru/bytag1/-/asset_publisher/qS9W/content/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%C2%AB%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%C2%BB-1;jsessionid=A970B18479514A087AE5966F1CC61A17?_101_INSTANCE_qS9W_redirect=http%3A%2F%2F12.rospotrebnadzor.ru%2Fbytag1%3Bjsessionid%3DF4784FB9BCEDFACCF656A4AA486BB907%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qS9W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_qS9W_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_qS9W_keywords%3D%26_101_INSTANCE_qS9W_delta%3D15%26_101_INSTANCE_qS9W_cur%3D2%26_101_INSTANCE_qS9W_andOperator%3Dtrue)
121. Обработка от плесени в Москве <https://rs-kom.ru/dezinfektsiya/plesen/>
122. Обработка обоев от плесени в Краснодаре: цена от 700 руб. <https://gordezses-krasnodar.ru/plesen-na-oboyax>
123. Обработка от черной плесени в Санкт-Петербурге <https://gordezses-spb.ru/chernaya-plesen>
124. Проводим дезинфекцию от грибка в Москве и области. <https://master-dez.ru/dezinfektsiya/bakterii/dezinfektsiya-gribka/>
125. Indoor Air Quality in Buildings: A Comprehensive Review on ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8004912/>
126. Housing Characteristics and Children's Respiratory Health in ... <https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.94.4.657>

127. Improving Indoor Air Quality <https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/improving-indoor-air-quality>
128. Local personalized heating in a field study—Suggestions ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132325004172>
129. Boost Indoor Air Quality with Proper HVAC Systems [https://www.linkedin.com/posts/firoj-jena-7a0744107\\_outdoor-air-pollution-in-winter-how-proper-activity-7403490918080593920-EJ1e](https://www.linkedin.com/posts/firoj-jena-7a0744107_outdoor-air-pollution-in-winter-how-proper-activity-7403490918080593920-EJ1e)
130. (PDF) Indoor Air Pollution in Housing Units [https://www.researchgate.net/publication/356743216\\_Indoor\\_Air\\_Pollution\\_in\\_Housing\\_Units](https://www.researchgate.net/publication/356743216_Indoor_Air_Pollution_in_Housing_Units)
131. New insights into thermal comfort sufficiency in dwellings <https://journal-buildingscities.org/articles/10.5334/bc.444>
132. Отзыв о сушильной машине для белья <https://mama-v-internete.ru/otzyiv-o-sushilnoy-mashine-dlya-belya>
133. Как выбрать сушильную машину для белья в 2026 году <https://t-j.ru/guide/choose-dryer/>
134. Рейтинг лучших узких сушильных машин 2026 года по ... <https://www.hausdorf.ru/articles/rejting-luchshikh-uzkikh-sushilnykh-mashin-2026-goda-po-tsene-kachestvu-i-nadezhnosti.html>
135. Топ-20 лучших сушильных машин в 2025 году <https://www.mvideo.ru/blog/podborki/rejting-sushilnyh-mashin-dlya-belya>
136. How to reduce CO2 levels in a well-sealed room? <https://www.facebook.com/groups/MyEfficientElectricHome/posts/10054203344624018/>
137. Consistently High Indoor CO2 : r/HomeImprovement [https://www.reddit.com/r/HomeImprovement/comments/ok3x6r/consistently\\_high\\_indoor\\_co2/](https://www.reddit.com/r/HomeImprovement/comments/ok3x6r/consistently_high_indoor_co2/)
138. What to do if there's too much carbon dioxide (CO2) inside ... [https://www.airthings.com/resources/carbon-dioxide-co2-indoor-air-home?srsId=AfmBOooUEcfKTMqjHq3\\_1G01HSLyGiszG8itHX8FVdBoRnKt8THtgV\\_](https://www.airthings.com/resources/carbon-dioxide-co2-indoor-air-home?srsId=AfmBOooUEcfKTMqjHq3_1G01HSLyGiszG8itHX8FVdBoRnKt8THtgV_)
139. Improve Indoor Air Quality: Why Every Home Needs a ... <https://www.co2meter.com/blogs/news/high-carbon-dioxide-co2-levels-indoors?srsId=AfmBOopYU2vrDiFHcLm4ZlXcL4L6et23lG5IShzPPDLmBAthimXxsjNy>
140. Demand control and constant flow ventilation compared in ... <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17508975.2023.2236993>
141. Качество воздуха в квартире: как его улучшить - Первый Беговой  
CAESyQEB6zswFecO41AVJtxPCcMPSX17d7Dc6-  
I1NxKu\_FMnzW3aUPkx59lg0Z5ppyIN7DmdrEN2xvJaxVHJFjToXgzL29d-6MDIqMNJOj  
1mPHCvmkE4v9Z5\_ZrQ4wm0EnbpEjomUE4M\_YIGOk9GZLIC3IpNkLLEiywaqs8sGgOl  
qjv-Qj3DhgjNJg3xWiWd-TDK3\_pFxcXYeD3fft2GPdlC0X8uJkrX1n-z3-  
FVOZYf22F8Ez3oRElibYiU2wfS31kQP3HWvy4\_nVr6aM

142. Говорят, качество воздуха в квартире можно улучшить. Как?

CAESlgEB6zswFdilXY6bEBRmDf8JGQCNZmjtsxK513StKcIDC\_8or\_LfNG35eOHa1wzv1  
eltEyiN8jjkn24EjxqaYgIzZEHOKXKHdUguwDbY8OV9cT1JOKGES-34fMpKcLm-2-  
kgTF\_itc2HkOT6hLDy7DG7tyc0kOoKXOk0PMwqHNg335UAWOE5l2asHYnHM14-7oLI  
7TEUX\_c

143. Staying Safe from Indoor Air Pollution This Winter <https://www.lung.org/blog/indoor-air-quality-winter>

144. Energy consumption and conservation in the Russian ... <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1997EneBu..25...75O/abstract>

145. Energy consumption and conservation in the Russian ... [https://www.researchgate.net/publication/229395842\\_Energy\\_consumption\\_and\\_conservation\\_in\\_the\\_Russian\\_apartment\\_building\\_stock](https://www.researchgate.net/publication/229395842_Energy_consumption_and_conservation_in_the_Russian_apartment_building_stock)

146. Как правильно проветривать квартиру зимой? ...

8%20%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8,%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%80%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC,%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.

147. Вы точно допускаете эти ошибки во время ... <https://www.vgoroden.ru/statyi/vy-tochno-dopускаete-eti-oshibki-vo-vremya-provetrivaniya-kvartiry-zimoy>
148. Россиянам рассказали, как правильно проветривать ... <https://rg.ru/2025/12/07/rossiianam-rasskazali-kak-pravilno-provetrivat-kvartiru-zimoy.html>
149. Пароочиститель для дома 2026: как выбрать и ТОП моделей - CaseGuru <https://caseguru.ru/blog/uborka-doma/paroochistitel-dlya-doma/>
150. Дезинфекция с помощью перекиси водорода в быту. Нетоксичная ... <https://h2o2.by/blog/16-sanaciya-v-bitu?srsltid=AfmBOoqJLtiGeOZAeepzzzbEiltmL8PDeucGLOINt9BBsGboUNZbhCvw>
151. 5 минут — и кухня блестит: аптечный дуэт, который заменяет ... <https://www.pravda.ru/news/realty/2298968-kitchen-cleaning-hack/>
152. Дезинфицирующие средства для дома 2026: обзор хлорных, ЧАС ... <https://prechisto.ru/blog/obzor/dezinficiruyushchie-sredstva-obzor>
153. Зимнее проветривание - маленькая привычка с важным ... [https://tsn.ua/ru/lady/dom\\_i\\_deti/dom/zimnee-provetrivanie-malenkaya-privychka-s-vazhnym-effektom-2999939.html](https://tsn.ua/ru/lady/dom_i_deti/dom/zimnee-provetrivanie-malenkaya-privychka-s-vazhnym-effektom-2999939.html)
154. Даже зимой регулярное проветривание является ... [https://vk.ru/wall-184499869\\_35077](https://vk.ru/wall-184499869_35077)
155. Пять привычек, которые делают воздух в квартире ... <https://bloknot-volzhsky.ru/news/pyat-privyчек-kotorye-delayut-vozduh-v-kvartire-zdorovym>
156. ЛДСП: классы эмиссии E0,5, E1, E2 — что это значит и что ... [https://rewood-mebel.ru/buyers/blog/ldsp\\_klassy\\_ emissii\\_e0\\_5\\_e1\\_e2\\_что\\_eto\\_i\\_что\\_bezопаснее\\_dlya\\_doma/](https://rewood-mebel.ru/buyers/blog/ldsp_klassy_ emissii_e0_5_e1_e2_что_eto_i_что_bezопаснее_dlya_doma/)
157. Экологичность мебели: что значат классы эмиссии E0.5, ... [https://portomebel.ru/porto-advise/ekologichnost-mebeli-что-znachat-klassy-emissii/?srsltid=AfmBOoqIyCmsHEjGvVIAjGUI\\_dw4fXg0vuFcH2KHkiCz7ZzuJNrrV-zZ](https://portomebel.ru/porto-advise/ekologichnost-mebeli-что-znachat-klassy-emissii/?srsltid=AfmBOoqIyCmsHEjGvVIAjGUI_dw4fXg0vuFcH2KHkiCz7ZzuJNrrV-zZ)
158. Классы эмиссии формальдегида ламината <https://floorfort.ru/blog/klassy-emissii-formaldegida-laminata>

159. Классы эмиссии формальдегида: какой ЛДСП выбрать в ... <https://xn--b1ace1bgadc1a.xn--p1acf/articles/klassy-emissii-formaldegida-vybiraem-bezopasnuyu-mebel-iz-ldsp-dlya-detskoj-komnaty/>
160. Классы эмиссии формальдегида E0.5, E1, E2: что это ... <https://in-room.ru/blogs/blog/chto-oznachayut-klassy-emissii-formaldegida-e05-e1-e2-i-pochemu-eto-vazhno>
161. Классы эмиссии формальдегида E0, E0.5, E1, E2 - INNER <https://inner.su/articles/klassy-emissii-formaldegida-e0-e0-5-e1-e2/>
162. How Russians Heat Their Buildings (And Why It Feels ... <https://www.polyglottistlanguageacademy.com/language-culture-travelling-blog/2026/1/29/how-russians-heat-their-buildings-and-why-it-feels-tropical-indoors>
163. Drying laundry in the apartment: this is the right way <https://www.allyoucare-byhenkel.com/gb/en/inspiration/washing-tips/clothes-drying-in-the-apartment.html>
164. Impact of moisture on long term performance of insulating ... <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:12526/FULLTEXT01.pdf>
165. Как убрать влажность в квартире или доме <https://osushiteli.ua/kak-ubrat-vlazhnost-v-kvartire-ili-dome?srsltid=AfmBOoqo5KDqvmHQghu1REauCQObLT4LX4ExeNCGv9bUP1oMb6w5ZzV>
166. Окнапласт, окна - Карты <https://yandex.ru/maps/org/oknaplast/60589993689/>
167. Мой Климат (@moiklimat) · Ufa <https://www.instagram.com/moiklimat/>
168. Air inside your home may be more polluted than outside ... <https://phys.org/news/2025-02-air-home-polluted-due-everyday.html>
169. Essential Oil Diffusers May Cause Pollution in Home Says ... <https://www.courthousenews.com/essential-oil-diffusers-may-cause-pollution-in-home-says-watchdog/>
170. How routine fragrance product use elevates indoor PM<sub>2.5</sub> ... <https://spiral.imperial.ac.uk/entities/publication/c4d4e4cf-a603-4dad-9879-367e2ff39edf>
171. Are candles Toxic to Indoor Air Quality? – HOBEL <https://www.epfl.ch/labs/hobel/are-candles-toxic-to-indoor-air-quality/>
172. Are Scented Cleaners Creating Indoor Air Pollution? <https://www.healthday.com/healthday-tv/general-health/are-scented-cleaners-creating-indoor-air-pollution-2>
173. Как ароматизаторы для дома влияют на качество воздуха [https://naukatv.ru/articles/kak\\_aromatizatory\\_dlya\\_doma\\_mogut\\_povliyat\\_na\\_kachestvo\\_vozdukha\\_v\\_pomeschenii\\_i\\_vashe\\_zdorove](https://naukatv.ru/articles/kak_aromatizatory_dlya_doma_mogut_povliyat_na_kachestvo_vozdukha_v_pomeschenii_i_vashe_zdorove)
174. Ароматические свечи создают уютную атмосферу в ... <https://www.pravda.ru/realty/2147660-indoor-air-quality-risks/>

175. Качество жизни: как ароматические свечи и диффузоры ... <https://posta-magazine.ru/article/candles-smells-harmony-2023/>
176. Освежители воздуха: химикаты, риски для здоровья и ... <https://organicabiotech.com/ru/feeling-fresh-with-air-fresheners-heres-how-they-are-causing-harm-to-you-and-the-environment/>
177. Нужно ли проветривать помещение зимой? <https://anocsi.ru/news/news-chart/entry/4624>
178. Нужно ли проветривать квартиру зимой: мнение экспертов ... <https://60.rospotrebnadzor.ru/content/%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0>
179. Проветривание зимой: нужно или опасно? [https://www.cge48.ru/gigienicheskoe-voospitanie-i-obuchenie/informaciya-dlya-naseleniya/provetrivanie-zimoi\\_-nuzhno-ili-opasno.htm](https://www.cge48.ru/gigienicheskoe-voospitanie-i-obuchenie/informaciya-dlya-naseleniya/provetrivanie-zimoi_-nuzhno-ili-opasno.htm)
180. Проветривание зимой - Теплый Дом <http://xn----gtbcqjinezial1h.xn--p1ai/page112584036.html>
181. Проветривание жилых помещений в зимний период [https://efremovskij-r71.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti\\_1841.html](https://efremovskij-r71.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_1841.html)
182. Что такое микропроветривание в пластиковых окнах и как ... [https://okno.ru/stati/mikroprovetrivanie-v-plastikovyh-oknah-chto-eto-vidy-i-kak-rabotaet/?srsrtid=AfmBOoo9IBPTjeMEaA2RBFMlfWsuWYaSXcdYMk\\_roOzTmhx\\_XG0NKTRY](https://okno.ru/stati/mikroprovetrivanie-v-plastikovyh-oknah-chto-eto-vidy-i-kak-rabotaet/?srsrtid=AfmBOoo9IBPTjeMEaA2RBFMlfWsuWYaSXcdYMk_roOzTmhx_XG0NKTRY)
183. Combined or multiple exposure to health stressors in indoor ... <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/18716534-cf8c-4d79-a5b8-3181863857d1/content>
184. Отопление сушит воздух? Разбор популярного мифа <https://italtherm-russia.ru/blog/sushit-vozduh/>
185. Ventilation Performance After Apartment Building Thermo- ... <https://www.ceer.com.pl/Ventilation-Performance-After-Apartment-Building-Thermo-modernization,214677,0,2.html>
186. MODELING and justification of indoor radon prevention ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590123022004248>
187. Indoor Air Quality in Passivhaus Dwellings: A Literature Review <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7369996/>

188. Indoor Environmental Quality Benefits of Apartment Energy ... <https://www.osti.gov/servlets/purl/1165366>
189. Formaldehyde in the Indoor Environment | Chemical Reviews <https://pubs.acs.org/chreay/article/110/4/2536/247088/Formaldehyde-in-the-Indoor-EnvironmentFormaldehyde>
190. Indoor Air Pollutant: Formaldehyde [https://rex.libraries.wsu.edu/esploro/fulltext/report/Indoor-Air-Pollutant/99900501780701842?repId=12332564360001842&mId=13332934620001842&institution=01ALLIANCE\\_WSU](https://rex.libraries.wsu.edu/esploro/fulltext/report/Indoor-Air-Pollutant/99900501780701842?repId=12332564360001842&mId=13332934620001842&institution=01ALLIANCE_WSU)
191. Is CO 2 a good proxy for indoor air quality in classrooms ... [https://www.researchgate.net/publication/271732381\\_Is\\_CO\\_2\\_a\\_good\\_proxy\\_for\\_indoor\\_air\\_quality\\_in\\_classrooms\\_Part\\_1\\_The\\_interrelationships\\_between\\_thermal\\_conditions\\_CO\\_2\\_levels\\_ventilation\\_rates\\_and\\_selected\\_indoor\\_pollutants](https://www.researchgate.net/publication/271732381_Is_CO_2_a_good_proxy_for_indoor_air_quality_in_classrooms_Part_1_The_interrelationships_between_thermal_conditions_CO_2_levels_ventilation_rates_and_selected_indoor_pollutants)
192. An Experimental Study of Thermal Comfort and Indoor Air ... <https://www.mdpi.com/1996-1073/15/6/2026>
193. The Need for US Indoor Air Quality Guidelines <https://rmi.org/resources/the-need-for-us-indoor-air-quality-guidelines/>
194. The impact of poor housing and indoor air quality on ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10461733/>
195. Assessment of indoor air in Austrian apartments with and ... [https://www.researchgate.net/publication/223039454\\_Assessment\\_of\\_indoor\\_air\\_in\\_Austrian\\_apartments\\_with\\_and\\_without\\_visible\\_mold\\_growth](https://www.researchgate.net/publication/223039454_Assessment_of_indoor_air_in_Austrian_apartments_with_and_without_visible_mold_growth)
196. The Burden of Respiratory Disease from Formaldehyde, ... <https://www.mdpi.com/2076-3298/10/8/136>
197. Understand which type of whole-house heat-recovery ... <https://www.facebook.com/FineHomebuildingMagazine/posts/understand-which-type-of-whole-house-heat-recovery-ventilation-system-will-creat/1496837105821648/>
198. Can You Add an ERV or HRV to an Existing Home? - Rise <https://www.buildwithrise.com/stories/can-you-add-an-erv-or-hrv-to-an-existing-home>
199. Six Steps to Success With Heat-Recovery Ventilation <https://www.greenbuildingadvisor.com/article/six-steps-to-success-with-heat-recovery-ventilation>
200. Lindab Decentralised Ventilation [https://www.instagram.com/p/DZE1gmJCV\\_1/](https://www.instagram.com/p/DZE1gmJCV_1/)
201. Create an Energy Efficient Fresh Air Supply in Zero ... <https://zeroenergyproject.com/build/twelve-steps-affordable-zero-energy-home-construction-design/create-energy-efficient-fresh-air-supply-zero-energy-homes/>



202. Tips for Installing Your New Residential HRV/ERV <https://www.fantech.net/en-ca/expertise/fantech-5-hub/blog/safety/tips-for-installing-your-new-residential-hrv-erv>
203. Why is moisture forming on the inside of a window? <https://www.facebook.com/groups/1706748102970911/posts/4088212741491090/>
204. Сушка белья в квартире — как и где сушить вещи без ... <https://market.yandex.ru/journal/kak-sushit-veshchi-v-malenkoy-kvartire-12-resheniy-kotorye-spasut-vashe-prostranstvo>
205. Сушка белья в квартире: 3 места и идеи для современных ... [https://totdom.com/news/neobychnye\\_mesta\\_dlya\\_sushki\\_belya\\_v\\_kvartire\\_3\\_resheniya\\_dlya\\_sovremennykh\\_khozyaek/](https://totdom.com/news/neobychnye_mesta_dlya_sushki_belya_v_kvartire_3_resheniya_dlya_sovremennykh_khozyaek/)
206. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1 ... <https://www.srrosk.ru/novosti-zakonodatelstva-v-stroitelstve/sanitarno-yepidemiologicheskie-pravila-i.html>
207. Russian market of heat and energy recovery ventilators <https://www.holtop.com/news/russian-market-of-heat-and-energy-recovery-ventilators/>
208. Home Ventilation System Market Size & Share Analysis <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/home-ventilation-system-market>
209. (PDF) Ventilation Solutions in Renovated Apartment ... [https://www.researchgate.net/publication/274007310\\_Ventilation\\_Solutions\\_in\\_Renovated\\_Apartment\\_Buildings\\_in\\_Cold\\_Climate\\_Conditions](https://www.researchgate.net/publication/274007310_Ventilation_Solutions_in_Renovated_Apartment_Buildings_in_Cold_Climate_Conditions)
210. Ventilation Retrofits for Older Buildings <https://lunoscanada.com/blogs/news/ventilation-retrofits-for-older-buildings?srsId=AfmBOooLMCT5rdtL4zn6nsdiK9SfRvQQyX-R0FNAXG0gayp6PB7q-HBd>
211. Energy Recovery Ventilator Design Guide for HVAC ... <https://www.facebook.com/n7designers/posts/energy-recovery-ventilator-design-guide-for-hvac-engineersdesigning-an-erv-corre/1486690200133085/>
212. Retrofitting living space ventilation - which system is the best? <https://www.inventer.eu/know-how/decentralized-living-space-ventilation/retrofit-living-space-ventilation/>
213. Natural Ventilation: Cost-Effective and Energy-Efficient ... <https://oransi.com/blogs/blog/natural-ventilation?srsId=AfmBOoqdrIZsS9xAloQdRRKfPmmRtvRbtTFtLE8-T1wwgwsTEGyKbxv>
214. 6 средств для уборки, которые опасно использовать ... <https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/uborka/6-sredstv-dlya-uborki-kotorye-ne-nuzhno-ispolzovat-vmeste-110572>

215. Чем опасен хлор при уборке? <https://expert-cleaning.com/blog/chem-opasen-hlor-pri-uborke/>
216. Перекись водорода 3% Clear ORGANIC (1000 мл) <https://www.oxy2.ru/products/perekis-vodoroda-3-clear-organic-1000-ml.html?srsId=AfmBOooqOts1qWcCFqhHDlYLquEi9livNr5ZdCYaOYCY6759GBLnZ6g>
217. Impact of Bedroom Ventilation Strategy on Air Change ... <https://www.mdpi.com/1996-1073/18/16/4279>
218. Carbon Dioxide Concentration in the Bedroom for Various ... [https://www.researchgate.net/publication/335882134\\_Carbon\\_Dioxide\\_Concentration\\_in\\_the\\_Bedroom\\_for\\_Various\\_Natural\\_Ventilation\\_Modes](https://www.researchgate.net/publication/335882134_Carbon_Dioxide_Concentration_in_the_Bedroom_for_Various_Natural_Ventilation_Modes)
219. Effect of energy renovation on indoor air quality in ... [https://orbit.dtu.dk/files/137097637/Foldvary\\_BAE\\_Manuscript\\_revised\\_final.pdf](https://orbit.dtu.dk/files/137097637/Foldvary_BAE_Manuscript_revised_final.pdf)
220. What we know and should know about ventilation <https://www.rehva.eu/rehva-journal/chapter/what-we-know-and-should-know-about-ventilation>
221. Performance of modern mechanical and natural ventilation ... <https://aaltodoc.aalto.fi/items/787d60b8-0a4f-4353-aafe-fb616373573f>
222. The health and indoor environmental quality impacts of ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132325000502>
223. Reference Guide for Indoor Air Quality in Schools <https://www.epa.gov/iaq-schools/reference-guide-indoor-air-quality-schools>
224. Indoor Air Quality Measurement in Household during ... <https://science.rsu.lv/en/activities/indoor-air-quality-measurement-in-household-during-heating-season/>
225. (PDF) Indoor Air Quality of Residential Building Before and ... [https://www.researchgate.net/publication/318189259\\_Indoor\\_Air\\_Quality\\_of\\_Residential\\_Building\\_Before\\_and\\_After\\_Renovation](https://www.researchgate.net/publication/318189259_Indoor_Air_Quality_of_Residential_Building_Before_and_After_Renovation)
226. Недорогие, простые в установке вентиляционные отверстия для ... [https://www.reddit.com/r/HomeImprovement/comments/17bhbs2/inexpensive\\_easy\\_install\\_window\\_vents/?tl=ru](https://www.reddit.com/r/HomeImprovement/comments/17bhbs2/inexpensive_easy_install_window_vents/?tl=ru)
227. Что такое микропроветривание в пластиковых окнах и как оно ... <https://okno.ru/stati/mikroprovetrivanie-v-plastikovyh-oknah-cto-eto-vidy-i-kak-rabotaet/?srsId=AfmBOoqjuaFM7peamO1DSO91lqVa-CHxl0emHQy-Yz0APrGAfPSUtvUU>
228. Как добавить микропроветривание на старые пластиковые окна - VC.ru <https://vc.ru/id4556563/2692187-mikroprovetrivanie-dlya-plastikovyh-okon-roto-maco-siegenia>
229. Реконструкция вентиляции в старых зданиях - ЕвроКлимат <https://euroclimate.org/rekonstrukciya-ventilyacii-v-starom-zdanii>

230. Пресс-релизы -Нужно ли проветривать квартиру зимой <https://26.rospotrebnadzor.ru/press-center/pr/11893/>
231. Проветривание зимой <http://79.rospotrebnadzor.ru/novosti/23218/?print=Y>
232. Роспотребнадзор напомнил о важности проветривания ... <https://yamal1.ru/novosti/2026/02/09/rospotrebnadzor-napomnil-o-vazhnosti-provetrivaniya-kvartiry-zimoy/>
233. Modeling ventilation rates in bedrooms based on building ... [https://www.academia.edu/12891372/Modeling\\_ventilation\\_rates\\_in\\_bedrooms\\_based\\_on\\_building\\_characteristics\\_and\\_occupant\\_behavior](https://www.academia.edu/12891372/Modeling_ventilation_rates_in_bedrooms_based_on_building_characteristics_and_occupant_behavior)
234. (PDF) VOC emission rates in newly built and renovated ... [https://www.researchgate.net/publication/323296323\\_VOC\\_emission\\_rates\\_in\\_newly\\_built\\_and\\_renovated\\_buildings\\_and\\_the\\_influence\\_of\\_ventilation\\_-\\_a\\_review\\_and\\_meta-analysis](https://www.researchgate.net/publication/323296323_VOC_emission_rates_in_newly_built_and_renovated_buildings_and_the_influence_of_ventilation_-_a_review_and_meta-analysis)
235. Pilot Study for Multifamily Building Ventilation and Indoor ... <https://www.osti.gov/servlets/purl/1897828>
236. Ventilation Methods for Improving the Indoor Air Quality ... <https://www.mdpi.com/1996-1073/17/9/2232>
237. Assessing the impact of ventilation systems on indoor air ... <https://www.frontiersin.org/journals/built-environment/articles/10.3389/fbuil.2023.1286053/full>
238. What temperature do you keep your place? : r/AskARussian [https://www.reddit.com/r/AskARussian/comments/1dc0tw2/what\\_temperature\\_do\\_you\\_keep\\_your\\_place/](https://www.reddit.com/r/AskARussian/comments/1dc0tw2/what_temperature_do_you_keep_your_place/)
239. Costs of Coal Abatement for Residential Heating to ... <https://www.mdpi.com/1996-1073/17/3/640>
240. Fungal pollution of indoor environments and its management <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3730554/>
241. Thermal Performance and Energy Renovation Potential of ... [https://www.preprints.org/frontend/manuscript/0a4a060a1c13af0e77c41b15021e4638/download\\_pub](https://www.preprints.org/frontend/manuscript/0a4a060a1c13af0e77c41b15021e4638/download_pub)
242. Установка микропроветривания 🌸 в Санкт-Петербурге <https://profi.ru/geo-spb/remont/ustanovka-mikroprovetrivaniya/?srsltid=AfmBOooM3G-erbVd2Fsr6LLKEck75vf838hCQ8jjtDbJwq0BWmLMRdie>
243. Что такое микропроветривание в пластиковых окнах и как ... [https://okno.ru/stati/mikroprovetrivanie-v-plastikovyh-oknah-chto-eto-vidy-i-kak-rabotaet/?srsltid=AfmBOoq1HTFthxOD\\_xEw-Qzj8T2UofTUuBWzWssW-rcOFBLdJe6w5rnu](https://okno.ru/stati/mikroprovetrivanie-v-plastikovyh-oknah-chto-eto-vidy-i-kak-rabotaet/?srsltid=AfmBOoq1HTFthxOD_xEw-Qzj8T2UofTUuBWzWssW-rcOFBLdJe6w5rnu)
244. Домвент <https://www.instagram.com/p/DbSNADYs6eh/>

245. Whole-Home ERV and HRV Installation & Cost Guide - Rise <https://www.buildwithrise.com/stories/whole-home-erv-hrv-installation-cost-guide>
246. Decentralized Ventilation Systems Market Report, Industry and Market ... <https://www.strategicmarketresearch.com/market-report/decentralized-ventilation-systems-market>
247. Whole House Ventilation System Cost: 2026 Pricing Guide <https://www.trinityinspectionsllc.com/post/whole-house-ventilation-system-cost>
248. Is air tightness worth the cost of hrv/erv systems? - Facebook <https://www.facebook.com/groups/MyEfficientElectricHome/posts/25436180679333035/>
249. Cost Benefits of ERVs for Multi-Family Contractors - RenewAire <https://renewaire.com/ervs-cost-benefits/>
250. Heat Recovery Ventilator Installation Cost: 2026 Homeowner's Guide <https://blackrhinoelectric.com/blog/heat-recovery-ventilator-installation-cost/>
251. Selecting the Right Unit for Your Home: A Step-by-Step Guide <https://www.lifebreath.com/en/selecting-the-right-heat-recovery-ventilator-hrv-or-energy-recovery-ventilator-erv-for-your-home-a-step-by-step-guide/>
252. The Pros and Cons of Decentralized Heat Recovery Ventilation - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=qwiyXfYVMkg>
253. ERV Systems Guide: Benefits, Cost & Installation [2026] <https://dynamicheatandcool.ca/erv-system-everything-you-need-to-know/>
254. Residential Energy Recovery Ventilation Unit Market - Dataintel <https://dataintel.com/report/global-residential-energy-recovery-ventilation-unit-market>
255. Grass pollen counts may be low, but don't be fooled— ... <https://www.facebook.com/pollenexperts/posts/grass-pollen-counts-may-be-low-but-dont-be-fooledmowing-the-lawn-can-kick-up-pol/1334020528732351/>
256. Does planting indoors take away the need of an air purifier? <https://www.quora.com/Does-planting-indoors-take-away-the-need-of-an-air-purifier>
257. Indoor Air Quality | Occupational Safety and Health ... <http://www.osha.gov/laws-regs/federalregister/1994-04-05>
258. Isotopes of Radon - an overview <https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/isotopes-of-radon>
259. C <https://www.scienceopen.com/document?vid=06add74f-5b27-4260-9723-c08f1bd35c8b>
260. Effective Kitchen Ventilation <https://efiling.energy.ca.gov/GetDocument.aspx?tn=237686&DocumentContentId=70909>
261. Performance and usage of mechanical residential kitchen ... <https://bies.lbl.gov/publications/performance-and-usage-mechanical>

262. Seasonal Air Quality in Bedrooms with Natural, Mechanical or Hybrid ... [https://www.researchgate.net/publication/366155384\\_Seasonal\\_Air\\_Quality\\_in\\_Bedrooms\\_with\\_Natural\\_Mechanical\\_or\\_Hybrid\\_Ventilation\\_Systems\\_and\\_Varied\\_Window\\_Opening\\_Behavior-Field\\_Measurement\\_Results](https://www.researchgate.net/publication/366155384_Seasonal_Air_Quality_in_Bedrooms_with_Natural_Mechanical_or_Hybrid_Ventilation_Systems_and_Varied_Window_Opening_Behavior-Field_Measurement_Results)
263. Seasonal Air Quality in Bedrooms with Natural, Mechanical or Hybrid ... <https://www.mdpi.com/1996-1073/15/24/9328>
264. [PDF] Indoor Air Quality and Thermal Comfort, in Irish Retrofitted Energy ... <https://www.aivc.org/sites/default/files/159.pdf>
265. Ventilation regulations and occupant practices: undetectable pollution ... <https://journal-buildingscities.org/articles/10.5334/bc.389>
266. On the association between building ventilation characteristics, some ... <https://hero.epa.gov/reference/1319726/>
267. Gas stoves can generate unsafe levels of indoor air pollution <https://www.vox.com/energy-and-environment/2020/5/7/21247602/gas-stove-cooking-indoor-air-pollution-health-risks>
268. Вентиляция в квартире: куда обращаться, если не ... <https://t-j.ru/air-flow/>
269. Запах новой мебели: как от него избавиться быстро и ... <https://ml.by/zapax-novoj-mebeli-kak-ot-nego-izbavitsya-byistro-navsegda.htm>
270. Отклеилась пленка на фасаде кухни — что делать? [https://www.mrdoors.ru/blog\\_new/otkleilas\\_plenka\\_na\\_fasade\\_kukhni\\_chno\\_delat/](https://www.mrdoors.ru/blog_new/otkleilas_plenka_na_fasade_kukhni_chno_delat/)
271. [PDF] Field Investigation Survey of Airtightness, Air Movement, and ... [https://publications.gc.ca/collections/collection\\_2022/schl-cmhc/NH17-294-1991-eng.pdf](https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/schl-cmhc/NH17-294-1991-eng.pdf)
272. Air exchange rates in a naturally ventilated apartment: a multi-box ... <https://research.birmingham.ac.uk/en/publications/air-exchange-rates-in-a-naturally-ventilated-apartment-a-multi-bo/>
273. Effect of temperature and humidity on formaldehyde ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21751584/>
274. Characteristics of Formaldehyde Pollution in Residential ... <https://www.mdpi.com/2073-4433/13/11/1798>
275. Formaldehyde in Indoor Air <https://tsi.com/indoor-environments/learn/formaldehyde-in-your-air>
276. the overview of heating systems in the housing sector and ... <https://index.ieomsociety.org/index.cfm/item/54603>
277. Heat Recovery Ventilation (HRV) Systems Market Size, Production ... <https://datavagyanik.com/reports/heat-recovery-ventilation-hrv-systems-market-size-production-sales-average-product-price-market-share-import-vs-export/>

278. [PDF] VENTILATION RECOVERY STUDY <https://23482818.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/23482818/Downloads/Cent-vs-Decent%20White%20Paper.pdf>
279. Cost of a decentralized ventilation system with heat recovery <https://www.inventer.eu/know-how/decentralized-living-space-ventilation/decentralized-ventilation-system-costs/>
280. China Erv Ventilation System Factory and Manufacturers <https://www.erviguicoo.com/erv-ventilation-system/>
281. Heat Recovery Ventilation Systems Market Report 2034 <https://growthmarketreports.com/report/heat-recovery-ventilation-system-market>
282. Energy Recovery Ventilation System Market [2035] Size, Share ... <https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/energy-recovery-ventilation-system-market-104387>
283. ERV/HRV System Cost Breakdown | Climate Control Lab <https://climatecontrollab.com/erv-hrv-system-cost-breakdown/>
284. Cost-benefit analysis of HRV systems in Australian climate zones <https://www.facebook.com/groups/MyEfficientElectricHome/posts/1654940281217075/>
285. Modeling ventilation rates in bedrooms based on building ... [https://www.researchgate.net/publication/230605523\\_Modeling\\_ventilation\\_rates\\_in\\_bedrooms\\_based\\_on\\_building\\_characteristics\\_and\\_occupant\\_behavior](https://www.researchgate.net/publication/230605523_Modeling_ventilation_rates_in_bedrooms_based_on_building_characteristics_and_occupant_behavior)
286. [PDF] Ventilation Behavior in Residential Buildings with Mechanical ... [https://discovery.ucl.ac.uk/10054504/3/Wei\\_Without\\_Mark\\_2018\\_Ventilation\\_Behavior\\_BAE\\_VSI\\_Revised.pdf](https://discovery.ucl.ac.uk/10054504/3/Wei_Without_Mark_2018_Ventilation_Behavior_BAE_VSI_Revised.pdf)
287. [PDF] Field testing of air change rate in university dormitories under ... [https://publications.ibpsa.org/proceedings/bs/2023/papers/bs2023\\_1593.pdf](https://publications.ibpsa.org/proceedings/bs/2023/papers/bs2023_1593.pdf)
288. Characteristics Analysis of CO<sub>2</sub> Concentrations and Temperature in ... [https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2024/66/e3sconf\\_eppct2024\\_01022/e3sconf\\_eppct2024\\_01022.html](https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2024/66/e3sconf_eppct2024_01022/e3sconf_eppct2024_01022.html)
289. Modeling ventilation rates in bedrooms based on building ... - HERO <https://hero.epa.gov/reference/2692130/>
290. Volatile Organic Compounds' Impact on Indoor Air Quality <https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality>
291. Gas Stove Pollutants: Consequences on Indoor Air Quality ... <https://www.scienceopen.com/hosted-document?doi=10.61833/JNST.2024.0004>
292. (PDF) Faster Measurement for Formaldehyde Emissions ... [https://www.researchgate.net/publication/363878424\\_Faster\\_Measurement\\_for\\_Formaldehyde\\_Emissions\\_from\\_Veneered\\_Particleboard\\_Based\\_on\\_the\\_Standardized\\_Desiccator\\_Method](https://www.researchgate.net/publication/363878424_Faster_Measurement_for_Formaldehyde_Emissions_from_Veneered_Particleboard_Based_on_the_Standardized_Desiccator_Method)

293. Exploring the impact of window design and ventilation ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12137873/>